

MIASTENIA GRAVIS

Antía Reguera Acuña, Gemma María González Velasco, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La Miastenia gravis (MG) es una enfermedad autoinmune producida por un bloqueo post-sináptico de la unión neuromuscular a través de anticuerpos que se unen a los receptores de acetilcolina (AChR) u otras moléculas de la membrana post-sináptica.

Su fisiopatología está muy relacionada con las enfermedades del timo: hasta un 15% de los pacientes con MG presentarán un timoma, y en un 65% se encontrará una hiperplasia tímica.

Se trata de una enfermedad poco frecuente, con una incidencia anual de 8-10 casos por 1 millón de habitantes. Globalmente afecta más a las mujeres, y puede aparecer a cualquier edad, presentando un pico de incidencia en la 2º-3º década de vida (predominantemente mujeres) y un segundo pico tardío en la 6º-8º década (predominantemente hombres).

Clínica

Clínicamente se caracteriza por debilidad y fatigabilidad del músculo esquelético de carácter fluctuante (empeora con el ejercicio y mejora con el reposo). Los síntomas iniciales en más del 60% de los pacientes afectan a los músculos oculares en forma de ptosis y diplopía intermitente.

Existen dos formas clínicas de MG:

- **MG ocular (MGo):** La debilidad se limita a la musculatura palpebral (ptosis) y músculos extrínsecos de los ojos (diplopía).
- **MG generalizada (MGg):** La debilidad afecta comúnmente a la musculatura ocular, pero también presenta debilidad a nivel bulbar (disartria, disfagia, músculos masticatorios,...), musculatura cervical, músculos de las extremidades y músculos respiratorios.

Las crisis miasténicas ocurren hasta en un 15% de los pacientes y son causadas por debilidad severa del diafragma y músculos accesorios de la respiración, produciendo fallo respiratorio. Constituyen una emergencia médica que debe ser rápidamente identificada y tratada (ver apartado Miastenia Gravis- Crisis miasténica).

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la MG se basa en la realización de una correcta anamnesis, una exploración neurológica reglada orientada a detectar fatigabilidad y pruebas complementarias que apoyen el diagnóstico:

Analítica sanguínea

- Hemograma con fórmula y recuento leucocitarios.
- Bioquímica que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), creatincinasa (CK). PCR.
- Coagulación básica si toma de anticoagulantes orales.
- Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.
- ECG.
- Gasometría arterial si SatO2 < 94% y clínica respiratoria.
- Otros estudios programados o en planta: estudio de función tiroidea y autoinmunidad en busca de hipertiroidismo (3-8%), lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes.

Pruebas serológicas:

Se identifican anticuerpos antiAChR en el 85% de los pacientes con MGg. Del 15% restante, el 40% presentan anticuerpos contra el receptor de tirosin-quinasa muscular (MuSK). Dentro de los pacientes que son seronegativos tanto para anticuerpos antiAChR como anti-MuSK, en un 15% de los casos se detectarán anticuerpos Anti-LRP4. El resto pueden presentar anticuerpos para otros antígenos o ser seronegativos (anticuerpos no detectados o no identificados). En el caso de la MGo, la sensibilidad de las pruebas serológicas es aproximadamente del 50%.

La ausencia de anticuerpos no excluye el diagnóstico de MG. La titulación de los anticuerpos no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad, aunque puede ser de utilidad como monitorización de la evolución y de cara a valorar respuesta al tratamiento.

Pruebas electrofisiológicas

- **Estimulación nerviosa repetitiva:** La velocidad de conducción nerviosa es normal, y la amplitud del potencial de acción con un estímulo único también. Sin embargo, al realizar estimulación repetitiva a bajas frecuencias se objetiva un descenso de más del 10% de la amplitud del potencial al comparar el 4º o 5º estímulo con el 1º.
- **Electromiografía de fibra única:** El "jitter" cuantifica la variabilidad del tiempo de transmisión del impulso nervioso entre fibras musculares que pertenecen a la misma unidad motora. En la MG encontraremos un jitter alterado o con bloqueos de conducción en al menos un 10% de los pares de fibras exploradas, o bien un aumento del jitter medio.

Otros

- **Test de Hielo:** La aplicación de frío sobre el párpado durante 1-2 minutos produce una mejoría de la ptosis (colocar hielo sobre un guante de exploración y colocarlo sobre el párpado superior durante 2 minutos).
- **Test de Tensilon® (cloruro de edrofonio):** Suprime la acción de la acetilcolinesterasa encargada de degradar la acetilcolina de la hendidura sináptica, produciendo una mejoría rápida y autolimitada de la clínica miasténica, principalmente de los síntomas oculares. Se recomienda monitorización cardíaca y tener preparada Atropina ante la posibilidad de reacciones como la bradicardia severa y/o síncope.
- **TC o RM torácica:** Descartar la presencia de un timoma. Descarta la presencia de patología tímica, siendo anormal hasta en el 75% de los pacientes.

TRATAMIENTO

- **Tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa:** Primera línea de tratamiento sintomático de la MG, siendo la piridostigmina (Mestinon®) el fármaco de elección. Se debe titular la dosis de forma individual hasta encontrar la dosis mínima efectiva: Iniciar con 30 mg de piridostigmina/ 4 veces al día durante 2-4 días, posteriormente 60 mg/ 4 veces al día durante 5 días y evaluar con el tiempo. Efectos adversos colinérgicos: dolor abdominal, náuseas/vómitos, diarrea, sialorrea, exceso de secreciones respiratorias, lagrimeo, miosis, diaforesis, bradicardia...

El paciente con MG o se trata únicamente con piridostigmina, a no ser que permanezca sintomático o la miastenia gravis se generalice, en cuyo caso se asociaría tratamiento inmunosupresor.

- **Tratamientos inmunomoduladores crónicos:**

Primera línea

- **Corticoterapia:** Pacientes ingresados: Se puede iniciar a dosis terapéuticas (Prednisona 1-1,5 mg/kg/día) y mantener hasta que se produzca mejoría. Existe riesgo de exacerbación a corto plazo, especialmente de la debilidad de la musculatura bulbar.
Pacientes ambulatorios: Se recomienda pauta de ascenso, comenzar con Prednisona 10-20mg/día y aumentar 5 mg/cada semana hasta alcanzar la dosis terapéutica (aproximadamente 1mg/kg/día). Una vez se produzca mejoría clínica, mantener durante 1-3 meses. Posteriormente, iniciar retirada lentamente progresiva (existe riesgo de insuficiencia suprarrenal secundaria) con pauta de descenso a días alternos. En caso de reaparición de los síntomas a una dosis excesivamente alta de corticoide como para mantenerlo a largo plazo, se deberá asociar un inmunosupresor “ahorrador” de corticoide.
- **Azatioprina (Imurel®):** Iniciar a dosis 2-3 mg/Kg/día y valorar reducción en función de evolución. Alternativamente, se puede solicitar la determinación de la enzima tiopurina metiltransferasa (TPMT) del paciente, que nos permite pautar la dosis inicial individualizada. Latencia de efecto de 6-12 meses. Efectos adversos: Macrocitosis, síntomas pseudogripales, mielosupresión, hepatitis tóxica, y se ha asociado a una mayor incidencia de tumores cutáneos.

Segunda línea

- **Micofenolato de mofetilo (Cellcept®):** Dosis terapéutica 1-3 g/día dividido en 2 dosis. Latencia de efecto entre 2-4 meses. Efectos adversos: Molestias gastrointestinales y anemia hemolítica. Es teratogénico.
- **Ciclosporina A (Sandimmun®):** Dosis terapéutica 3-5 mg/Kg/día dividido en dos dosis. Latencia de efecto de 4-6 semanas. Efectos adversos: Infecciones oportunistas, mielosupresión, hiperplasia gingival y molestias gastrointestinales. Además, produce nefrotoxicidad con hiperpotasemia e hipertensión arterial. Múltiples interacciones con otros medicamentos.
- **Metotrexato (Metoject®, Quinux®,...):** Dosis terapéutica 7,5-25 mg/semana en combinación con ácido fólico. Efectos adversos: Estomatitis, anemia macrocítica, leucopenia, trombocitopenia y aumento de enzimas hepáticas.
- **Tacrolimus (Advagraf®, Prograf®,...):** Dosis no estandarizada, generalmente se inicia con 0,1mg/Kg/día en dos dosis y posteriormente se ajusta (habitualmente dosis terapéutica 3-5 mg/día). Efectos adversos: Intolerancia a la glucosa/Diabetes Mellitus, y nefrotoxicidad. Múltiples interacciones con otros fármacos.
- **Rituximab (Mabthera®, Rixathon®,...):** Anticuerpo monoclonal contra CD20. Produce depleción de linfocitos B durante 6-9 meses. Efectos adversos: Reacciones a la infusión, síndromes de liberación de citoquinas, trombocitopenia, reactivación de VHB, VHC, y leucoencefalopatía multifocal progresiva por reactivación de VJC.
- **Eculizumab (Soliris®):** Ac. monoclonal contra C5 del complemento. Efectos adversos: Aumenta el riesgo de infección por bacterias encapsuladas, entre ellas por *Neisseria meningitidis*. Se recomienda vacunación antimeningocócica al menos 2 semanas antes del inicio del tratamiento (en caso de no ser posible debe asociarse profilaxis antibiótica).
En líneas generales, todos los fármacos inmunosupresores citados requieren controles analíticos seriados (hemograma, función hepática, función renal) debido a sus potenciales efectos adversos.
Los pacientes que no presentan respuesta o que continúan sintomáticos a pesar de la corticoterapia y de haber realizado tratamiento con al menos dos terapias inmunosupresoras distintas (a dosis y duración adecuadas) se considera que tienen una MG refractaria.

Tratamiento quirúrgico

- **Timectomía:** Indicación en todos los pacientes con timoma. Podrá considerarse también en pacientes menores de 60 años con MGg de reciente comienzo, sin timoma y con anticuerpos positivos.

FÁRMACOS CONTRAINDICADOS EN LA MIASTENIA GRAVIS

Antibióticos	• Aminoglucósidos (estreptomicina, kanamicina, tobramicina, neomicina, dihidroestreptomicina, gentamicina, paromomicina, sisomicina, viomicina, amikacina, apectinomicina). • Macrólidos (telitromicina, azitromicina). • Fluorquinolonas (ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino). • Betalactámicos (imipenem). • Fosfomicina. • Antipectídicos (polimixinas -A, B, E-, colistina). • Tetraciclina (lincomicina, clindamicina). • Sulfamidas. • Telitromicina.
Beta-bloqueantes	• Propranolol. Oxprenolol. Practolol. Atenolol. Labetalol. Metoprolol. Nadolol.
Sedantes y antidepresivos	• Benzodiazepinas. Neurolépticos. Opiáceos. Sales de litio. Antidepresivos tricíclicos.
Relajantes musculares	• Quinina, quinidina, procainamida, baclofeno, dantroleno, meprobamato. • Curarizantes (derivados del curare).
Anestésicos	• Generales: éter, cloroformo, ketamina, propanidina, metoxifluorano. • Locales: pueden usarse con precaución (lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, prilocaína).
Deplecionadores de K ⁺	• Diuréticos, resinas cambiaciones. • Usar laxantes con precaución.
Antagonistas del calcio	• verapamilo.
Hormonas	• ACTH, hormona tiroidea, oxitocina, anticonceptivos.
Otros	• Anticolinérgicos. • Carnitina. • Penicilamina. • Cloroquina. • Sales de magnesio. • Contrastes yodados. • Interferón alfa. • Toxina botulínica.

BIBLIOGRAFÍA

- Illa I, Olivé M, Jáuregui A, Bárcena J, et al. Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular. Neurología, de J.J. Zarranz. 6ª Edición. Elsevier; 2018. 625-657.
- Sanders DB, Wolfe GI, Benatar M, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: executive summary. Neurology. 2016;87:419-425.
- Rabinstein AA. Acute neuromuscular respiratory failure. Continuum (Minneapolis Minn). 2015;21:1324-1345.

- Melzer N, Ruck T, Fuhr P, Gold R, et al. Clinical features, pathogenesis, and treatment of myasthenia gravis: A supplement to the Guidelines of the German Neurological Society. J Neurol. 2016;263:1473-1494.
- Ciafaloni E. Myasthenia Gravis and Congenital Myasthenic Syndromes. Continuum (Minneap Minn). 2019 Dec;25(6):1767-1784.

CRISIS MIASTÉNICA

Antía Reguera Acuña, Gemma María González Velasco, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Descompensación grave en un paciente con diagnóstico de miastenia grave (MG). Representa un empeoramiento rápido de la debilidad que puede poner en riesgo la vida por potencial compromiso de la vía aérea por disfunción ventilatoria o bulbar. Se produce debilidad de la musculatura respiratoria que precisa soporte ventilatorio.

Desencadenantes

- Infecciones (lo más frecuente, sobre todo respiratorias y urinarias).
- Fármacos: corticoides u otros.
- Cirugía reciente.
- Cambios en la medicación: defecto de la medicación anticolinesterásica, descenso rápido de tratamiento inmunosupresor.
- Estrés.

DIAGNÓSTICO

Datos clínicos

- Empeoramiento de la debilidad de extremidades varios días antes.
- Diplopía.
- Debilidad bulbar: voz nasal, disartria, disfagia, mal manejo de secreciones.
- Disnea.

Exploración física

- Ptosis palpebral.
- Incapacidad para el mantenimiento de la mirada hacia arriba.
- Debilidad facial bilateral.
- Debilidad mandibular.
- Disartria flácida.
- Fatigabilidad y debilidad marcada en extremidades.

Datos sugestivos de fallo respiratorio de origen neuromuscular:

- Taquipnea, taquicardia, diaforesis, discurso entrecortado.
- Incapacidad de contar de 1 a 20 en una única respiración (capacidad vital reducida).
- Debilidad para la flexión del cuello (se relaciona con compromiso de la fuerza del diafragma).
- Respiración paradójica (hundimiento de la pared abdominal durante la inspiración por debilidad diafragmática).

Pruebas complementarias

- Hemograma con fórmula y recuento leucocitarios.
- Bioquímica que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), creatincinasa (CK). PCR.
- Coagulación básica si toma de anticoagulantes orales.
- Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.
- ECG.
- Gasometría arterial si SatO₂ < 94% y clínica respiratoria.

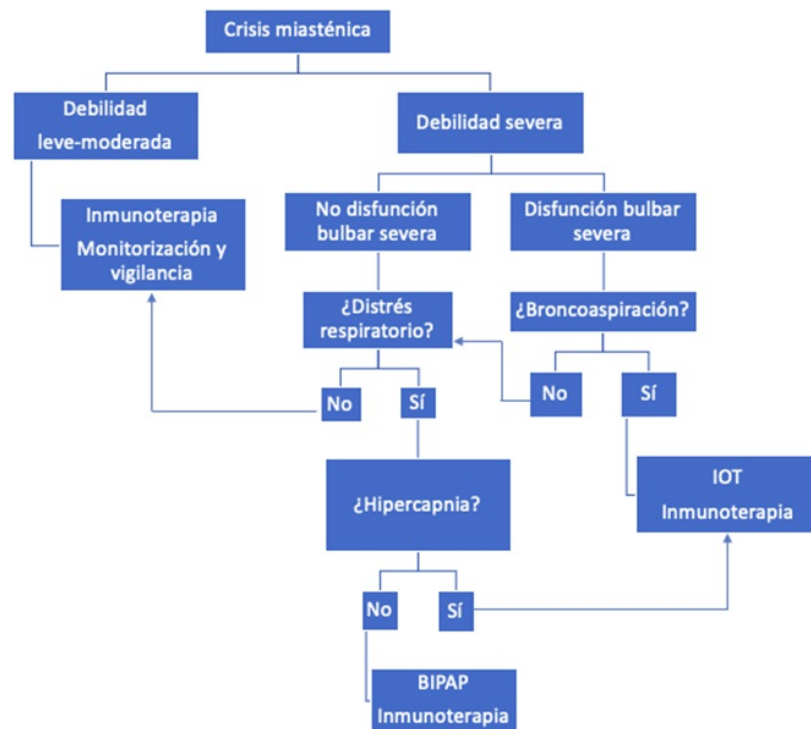
Diagnóstico diferencial

- Crisis colinérgica: por exceso de medicación anticolinesterásica pueden incrementar la debilidad: miosis (tamaño pupilar <2 mm), salivación excesiva, aumento de secreciones bronquiales, sudoración, bradicardia y diarrea.
- Botulismo: parálisis descendente rápidamente progresiva (comienza afectando a pares craneales y progresa a brazos y piernas) asociada a síntomas de disfunción autonómica (retención urinaria, íleo, dificultad de respuesta pupilar a la luz). Producida por la toxina del *Clostridium botulinum* que inhibe la liberación de la acetilcolina en las terminaciones nerviosas periféricas a nivel presináptico, se produce al ingerir alimentos contaminados generalmente conservas, después de ingerido la clínica comienza entre las 12 -48h con dolor abdominal, náuseas y vómitos, posteriormente aparecen los síntomas: 1. anticolinérgicos como xerostomía, oftalmoplejía, midriasis arreactiva, visión borrosa por alteración de la acomodación. 2. Motores como la parálisis flácida descendente y simétrica, ptosis, diplopía, disfagia. La debilidad de la musculatura es precoz, y descendente, desde craneal a caudal, al contrario que en el Síndrome de Guillain-Barré. Finalmente, la debilidad se generaliza y produce una insuficiencia respiratoria. El tratamiento comprende medidas de soporte y mantenimiento hidroelectrolítico y adultos: antitoxina botulínica (antitoxina bivalente A-B equina, un vial, 250 ml IV). Niños no se emplea la antitoxina equina, administrar Ig humana antitoxina botulínica (50 mg/kg en dosis única, administrada en los 7 días siguientes al comienzo de la clínica).

TRATAMIENTO

- Ingreso en UCI: vigilancia respiratoria, manejo de secreciones, IOT y ventilación mecánica si precisa.
- Tratamiento de la causa subyacente.
- Bajar dosis de anticolinesterásicos: puede haber cierta resistencia a su efecto en una crisis miasténica, además aumentan las secreciones respiratorias. Conviene reducir la dosis y aumentarla pasados unos días, lentamente según respuesta individual.
- Inmunoterapia:
 - o Administración endovenosa de inmunoglobulinas a dosis 0,4 g/Kg/24h durante 5 días. ¡Ojo! Comprobar que no existe déficit de IgA previamente, pueden tener una reacción anafiláctica.
 - Otros efectos adversos: dermatitis, infecciones, edema pulmonar, trombosis venosa, meningitis aséptica, hemólisis.
 - Contraindicadas en: estados de hipercoagulabilidad, fallo renal, hipersensibilidad a las inmunoglobulinas.
 - o Plasmaféresis: evitar en sepsis.
 - o Inmunoabsorción.
- Posteriormente pauta ascendente de corticoides y ajuste de tratamiento inmunosupresor (ver apartado miastenia gravis -Tratamiento).

Algoritmo de manejo



BIBLIOGRAFÍA

- Illa I, Olivé M, Jáuregui A, Bárcena J, et al. Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular. Neurología, de J.J. Zarranz. 6ª Edición. Elsevier; 2018. 625-657.
- Camacho Salas A, González de la Aleja Tejera J, Sepulveda JM. Urgencias en neurología. Hospital Universitario 12 de Octubre. 2.ª edición. Madrid: Ergon; 2013.
- Sanders DB, Wolfe GI, Benatar M, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: executive summary. Neurology. 2016;87:419-425.
- Rabinstein AA. Acute neuromuscular respiratory failure. Continuum (Minneap Minn). 2015;21:1324-1345.
- Melzer N, Ruck T, Fuhr P, Gold R, et al. Clinical features, pathogenesis, and treatment of myasthenia gravis: A supplement to the Guidelines of the German Neurological Society. J Neurol. 2016;263:1473-1494.
- Ciafaloni E. Myasthenia Gravis and Congenital Myasthenic Syndromes. Continuum (Minneap Minn). 2019 Dec;25(6):1767-1784.

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA EN URGENCIAS

Óscar Durán Borrella, Elvira Solanas Letosa, Elena Rodríguez Martínez, Lúdia Binela Lara Lezama.

- “La anamnesis y la exploración física sistemática en Neurología constituyen el **elemento fundamental** para la aproximación diagnóstica en el paciente neurológico”.

La falta de tiempo existente en los servicios de Urgencias obliga a los médicos de esta área a conocer cuáles son los aspectos **más relevantes** a la hora de evaluar al paciente con posible afectación del Sistema Nervioso.

ESTADO MENTAL

Valorar nivel de consciencia, orientación, atención, memoria y posibles alteraciones en el lenguaje oral.

- Consciencia: Capacidad de percatarse de la realidad de uno mismo y del mundo que le rodea. Atendiendo al nivel de consciencia se diferencia entre:
 - Somnolencia/Obnubilación: tendencia al letargo, con respuesta a estímulos de poca intensidad y retorno posterior a estado basal.
 - Estupor: necesidad de estímulos **muy intensos** para la recuperación leve y transitoria de la consciencia.
 - Coma: ausencia de respuesta alguna a estímulos externos de cualquier tipo.
- Orientación espacio-temporal y personal: “¿Sabe dónde nos encontramos?”, “¿En qué día, mes y año estamos?”, “¿Puede decirme su nombre completo y su domicilio?”.
- Lenguaje: Valorar fluencia, coherencia, comprensión, nominación y repetición del lenguaje en busca de **afasias**. Se invitará al paciente a relatar cómo es su día a día con el fin de analizar los parámetros inicialmente mencionados, y se le pedirá que ejecute órdenes de dificultad creciente (“cierre los ojos”; “levante la mano derecha”; “tóquese la oreja derecha con la mano izquierda”; “saque la lengua y tápese el oído derecho”, etc.) para valorar comprensión del lenguaje oral. En el 95% de diestros y en el 70% de zurdos, el hemisferio dominante es el izquierdo.
- Memoria: a) **inmediata**: repetir entre 3-5 palabras o números dichos por el explorador; b) **reciente**: “¿Qué ha comido”? c) **remota**: recuerdos y otros eventos históricos.

- “La dificultad para la articulación de las palabras se denomina **disartria**”.

SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA

Despistaje de posible meningitis, encefalitis y/o hemorragia subaracnoidea (HSA).

- Rigidez de nuca: flexionar el cuello del paciente y observar si existe o no resistencia.
- Signo de Brudzinski: la flexión pasiva del cuello produce flexión de rodillas y muslos sobre la cadera.
- Signo de Kerning: imposibilidad de extender completamente la pierna con los muslos flexionados en un ángulo de 90° sobre la cadera.

PAIRES CRANEALES (PCS)

- **Nervio Olfatorio (I):** no se valora de forma rutinaria.
- **Nervio Óptico (II):** realizar examen de: a) campos visuales a través de campimetría por confrontación; b) fondo de ojo con oftalmoscopio indirecto para descartar edema de papila; c) agudeza visual, bien con tarjeta de Rosenbaur, o bien haciéndose una idea aproximada pidiendo al paciente que cuente dedos.
- **Nervio Ocular común (III), Nervio Troclear (IV) y Nervio Abducens (VI):** se examinan conjuntamente, manteniendo fija la cabeza del paciente y pidiéndole que siga con sus ojos los movimientos del dedo del explorador en los planos vertical/horizontal. Se deberá inspeccionar el tamaño, forma y respuesta pupilar a la luz, comprobando la integridad de los reflejos fotomotor, consensuado y de acomodación (III PC).
- **Nervio Trigémino (V):** buscar alteraciones sensitivas en los territorios de inervación de las ramas V1-V3 y valorar la función motora de los músculos maseteros, temporales y pterigoideos a través de la apertura/cierre de la boca contra resistencia.
- **Nervio Facial (VII):** de él depende la expresión mímica facial. La división superior se explora pidiendo al paciente que levante las cejas/cierre los ojos; la división inferior, pidiéndole que sople/enseñe los dientes. Afectación de ambas divisiones orienta a origen periférico; la afectación únicamente de la división inferior, a causa central.
- **Nervio Vestibulo-Coclear (VIII):** valorar capacidad de oír el frote de los dedos/voz susurrada en los dos oídos (rama coclear). Explorar la función vestibular (rama vestibular) a través de maniobras como la prueba de los índices de Barany, y buscar la existencia de **nistagmos**.

- Los nistagmos horizontales orientan hacia patología vestibular **periférica**.
- Los nistagmos verticales orientan hacia patología vestibular **central**.

- **Nervio Glossofaríngeo (IX) y Nervio Neumogástrico (X):** se exploran de forma conjunta examinando la función sensitiva y motora de la región velopalatina, fijándose en la presencia de asimetrías en cuanto a la posición de úvula y ambos hemipaladares al decir “ah”. Explorar la presencia/abolición de los reflejos tusígeno y nauseoso, así como posibles trastornos de la fonación en forma de disfonías/afonías.
- **Nervio Espinal o Accesorio (XI):** Valorar la función de los músculos trapecios y esternocleidomastoideos, pidiendo al paciente que rote la cabeza hacia ambos lados y que levante los hombros, ambas acciones contra una resistencia aplicada por el explorador.
- **Nervio Hipogloso (XII):** Protrusión de la lengua con desplazamiento hacia ambos lados.

Pares craneales o nervios craneales		
	Nervios	Función
I	Nervio Olfatorio	Olfato: se le pide al paciente que identifique sustancias conocidas como: café, etc. Se valora por separado cada fosa nasal.
II	Nervio Óptico	Visión: se evalúa pidiendo al paciente que lea un folio. La visión periférica: el paciente mira hacia delante, el médico mueve un dedo hacia el centro del campo visual desde arriba, abajo, a la derecha e izquierda, se le pide al paciente que indique cuándo ve el dedo.
III	Nervio Oculomotor (Ocular común)	Movimientos oculares hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro: se pide que siga un objeto movido por el médico. Miosis o midriasis en respuesta a los cambios de la luz. Movimiento de los párpados: levantar los párpados: descartar ptosis parpabral (parpado sup caído)
IV	Nervio Troclear (Patético)	Movimientos oculares hacia abajo y hacia adentro: se pide que siga un objeto movido por el médico.
V	Nervio Trigémino	Función motora: músculos temporales y maseteros: masticación y movimientos laterales de la mandíbula, apriete los dientes y abra la mandíbula contra resistencia. Función sensitiva: sensibilidad de la cara, se usa un alfiler y un algodón, reflejo de parpadeo se produce tocando la córnea del ojo con un trozo de algodón.
VI	Nervio Abducente (Ocular externo)	Desviación lateral de los ojos, movimiento ocular hacia fuera: se pide al paciente que mire lateralmente.
VII	Nervio Facial	Función motora: movimientos de la cara: frente, orbiculares, peribucales. Función sensitiva: sensibilidad del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua (sabor salado, dulce, amargo y ácido).
VIII	Nervio Vestibulococlear (Nervio auditivo o estatoacústico)	Audición: rama coclear, se explora usando un diapason, distintas frecuencias, tonos y volúmenes. Equilibrio: rama vestibular, se pide al paciente que camine sobre una línea recta.
IX	Nervio Glosofaríngeo	Nervio IX y X: control de la deglución, el reflejo del vómito y el habla, se pide que trague, hable (diga a). Función motora: faringe. Función sensitiva: sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua (sabor salado, amargo, dulce y ácido) sensibilidad de la faringe, de la porción posterior del tímpano y del conducto auditivo externo
X	Nervio Vago (Nervio neumogástrico)	Nervio IX y X: control de la deglución, el reflejo del vómito y el habla, se pide que trague, hable (diga a). Función motora: velo del paladar, faringe y laringe. Función sensitiva: faringe y laringe.
XI	Nervio Espinal (Nervio craneal accesorio o Nervio espinal accesorio)	Girar el cuello y encoger/levantar los hombros. Inerva los músculos esternocleidomastoideo y la porción superior del músculo trapecio. Se pide que gire la cabeza y encoja los hombros contra resistencia.
XII	Nervio Hipogloso	Movimientos de la lengua: inerva la lengua, se valora al pedirle que saque la lengua.

FUNCIÓN MOTORA Y REFLEJOS

Realizar inspección muscular general buscando atrofas/hipertrofias, hiperactividad muscular espontánea (fasciculaciones, mioquímias) o movimientos anormales involuntarios. Valorar **tono muscular**, explorando la presencia de hipertonías/hipotonías. Evaluar **fuerza muscular**, con ojos cerrados, a través de las Maniobras de Barré y Mingazzini buscando claudicación de miembros superiores e inferiores, respectivamente, que apunten a paresias/plejías.

En cuanto a los reflejos osteotendinosos, se explorarán los reflejos **bicipital (C5-C6)**, **estilorrádial (C6)**, **tricipital (C7)**, **rotuliano (L4)** y **aquileo (S1)**, valorando abolición, hiporreflexia, normorreflexia o hiperreflexia de los mismos. Respecto a los reflejos superficiales, se examinará principalmente el **reflejo cutaneoplantar (RCP)** y se observará la respuesta: a) RCP flexor: normal; b) RCP extensor (**Babinski**): patológico.

FUNCIÓN SENSITIVA

Siempre con ojos cerrados:

- **Sensibilidad táctil y termo-algesia:** La s. táctil se valora rozando la piel del paciente con una torunda de algodón y detectando zonas de hipoestesia. Para la s. algésica se utilizará un alfiler, alternando entre la “punta” y “la cabeza” y pidiéndole que distinga entre “pinchar” y “tocar”. Generalmente, la s. térmica no se valora en urgencias.
- **Sensibilidad propioceptiva:** la sensibilidad palestésica se explora haciendo vibrar un diapason y colocándolo sobre salientes óseos, valorando la percepción, intensidad y duración de la vibración. La sensibilidad artrocinética se valorará moviendo un dedo (de manos y pies) hacia arriba y hacia abajo, y pidiendo al paciente que indique hacia donde se mueve.
- **Sensibilidad combinada (cortical):** Se explorará: astereognosia (reconocimiento de objetos a través del tacto); grafoestesia (reconocer figuras trazadas sobre la piel) y, finalmente, la doble estimulación bilateral simultánea, en busca de extinciones o negligencias.

- “SIEMPRE se hará **exploración comparativa** entre los dos hemisferios”.

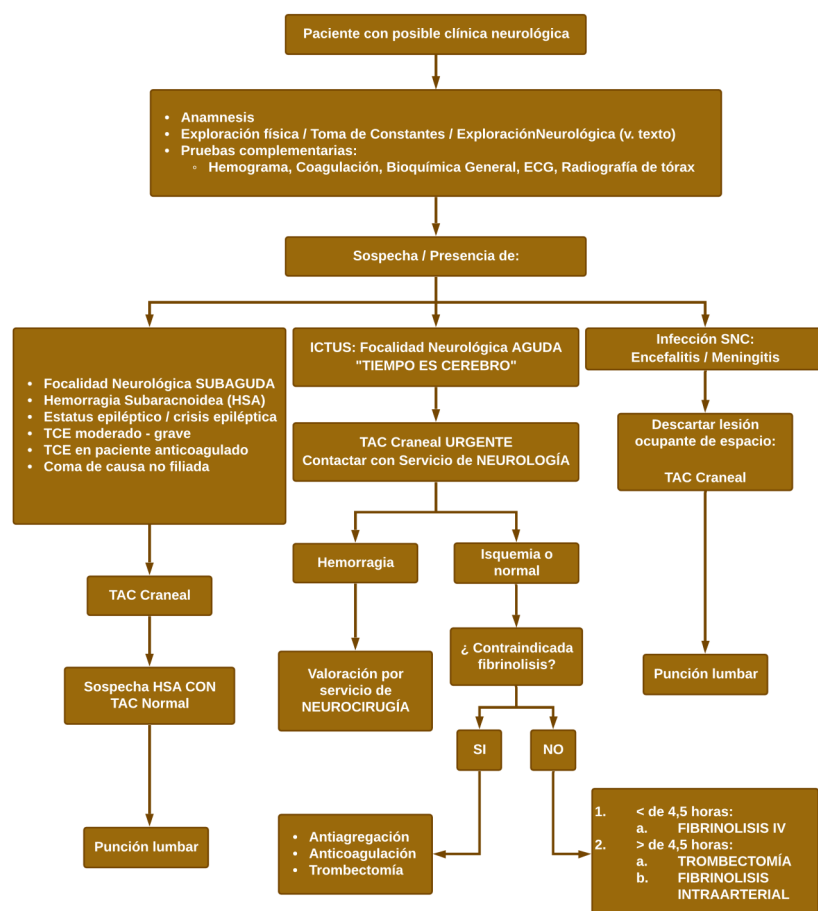
COORDINACIÓN

Se buscará principalmente la presencia de **dismetrias** (trayectos erráticos en el movimiento).

- Prueba dedo-nariz: Brazos extendidos en cruz, el paciente tocará la punta de su nariz con el dedo para después volver a extender el brazo y repetir la maniobra; primero con ojos abiertos y después con ojos cerrados.
- Prueba talón-rodilla: Con el talón de un pie, el paciente tocará la rodilla contralateral para ir deslizándolo posteriormente a lo largo de la cresta tibial anterior.

COORDINACIÓN ESTÁTICA Y LOCOMOTRIZ

- **Coordinación Estática:** Valorar estabilidad en sedestación y bipedestación.
 - **Prueba de Romberg (R):** en bipedestación, con los pies juntos, se pedirá al paciente que cierre los ojos. El test es **positivo** cuando, al cerrar los ojos, existe imposibilidad para mantener la bipedestación. Su positividad puede orientar a trastorno de la propiocepción si el paciente cae hacia atrás. También tiene valor en casos de hipofunción vestibular, en los que existe lateralización (caída) hacia el lado afecto.
- **Coordinación Locomotriz:** Pedir al paciente que camine normalmente, de puntillas, de talones y “en tándem”, evaluando la amplitud de la base de sustentación, braceo, velocidad, tendencia a retropulsión/antropulsión y estabilidad en los giros.



Manejo inicial del paciente con posible clínica neurológica en Servicio de

BIBLIOGRAFÍA

- Camacho Salas A, González de la Aleja Tejera J, Sepúlveda Sánchez, JM. Urgencias en Neurología: Hospital Universitario 12 de Octubre. 2ª ed. Ergon; 2014; pp.7-20.
- Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Manual de Urgencias y emergencias: guía diagnóstica y protocolos de actuación. 5ª ed. Elsevier; 2015; pp.109.
- Vázquez Lima M.J., Casal Codesido J.R. Guía de actuación en Urgencias. 3ª ed. Hospital El Bierzo; 2007; pp.151-153.
- Jiménez López, A. Manual de exploración (propedéutica clínica). 4ª ed. Librerías Cervantes LC; 2007; pp.225-269.
- Zarranz, Juan J. Neurología. 5ª ed. Elsevier Masson; 2013; pp.1-17.
- Laso Guzmán, FJ. Introducción a la medicina clínica + Web. 2nd ed. London: Elsevier Health Sciences Spain; 2010; pp.467-558.
- Pérez Arellano, J.L. Sisinio de Castro: Manual de patología general. 7ª ed. Elsevier Masson;2013; pp.634-640.
- Amosa, M. CTO Manual de medicina y cirugía. Neurología y Neurocirugía. 9ª ed. Grupo CTO editorial; 2014; pp.3.
- E. Haines, Duane. Principios de Neurociencia: aplicaciones básicas y clínicas. 4ª ed. Saunders; 2014; pp.454-467.

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR AGUDO: ISQUÉMICO Y HEMORRÁGICO

Laura Redondo Robles, Juan José Torres Ramos.

INTRODUCCIÓN

Definición

El accidente cerebrovascular agudo (habitualmente denominado ictus) es un déficit neurológico **focal**, de origen **vascular** y de presentación **brusca**.

El ictus asocia una importante morbilidad y constituye un notable porcentaje de las consultas en los servicios de urgencias; además, su manejo inicial es fundamental ya que influirá en el pronóstico funcional y vital del paciente.

Factores de riesgo

Los factores modificables de riesgo más importantes son la hipertensión arterial (HTA) (factor de riesgo tanto para ictus isquémicos como hemorrágicos), la diabetes mellitus, la fibrilación auricular (FA) y la estenosis carotídea. Dentro de los factores no modificables, el factor más importante es la edad. A continuación, se enumeran los principales factores de riesgo:

- Edad avanzada
- Factores genéticos
- Anticoncepción hormonal
- HTA
- Diabetes Mellitus
- Tabaquismo
- Enolismo
- Dislipemia
- Estenosis carotídea/ateromatosis carotídea
- FA y otras entidades embolígenas: prótesis valvular, estenosis mitral reumática, endocarditis, trombos o tumores intracardíacos, aneurisma ventricular izquierdo o hipo/acinesia tras un infarto de miocardio
- Aterosclerosis periférica

Clasificación

SEGÚN MECANISMO

- **ISQUÉMICO (80%):**
 - **Aterotrombótico:** relacionado con aterosclerosis de gran arteria (carótida, cerebral media, cerebral posterior o basilar).
 - **Cardioembólico:** relacionado con cardiopatías embolígenas (el más frecuente es el asociado a FA no valvular). Habitualmente, son infartos de mayor tamaño y afectación cortical.
 - **Lacunar:** relacionado con la oclusión de una arteria perforante cerebral. Se trata de ictus de pequeño tamaño (<15 mm de diámetro); clínicamente se manifiesta como uno de los siguientes síndromes lacunares (motor puro, sensitivo puro, sensitivo-motor, hemiparesia-ataxia o disartria-mano torpe).
 - **De causa inhabitual:** disección carotídea o vertebral, hemodinámicos, vasculitis, trombofilia, tóxicos...
- **HEMORRÁGICO (20%):**

- **Intraparenquimatoso:** las hemorragias hipertensivas son las más frecuentes y se localizan en zonas cerebrales profundas (ganglios basales). Las hemorragias lobares están relacionadas con malformaciones vasculares en pacientes jóvenes y con angiopatía amiloide en pacientes de edad avanzada. Otras causas frecuentes son: la anticoagulación, las neoplasias o la cocaína, entre otros.
- **Subaracnoideo:** la hemorragia subaracnoidea (HSA) está relacionada con la rotura de un aneurisma. Se debe sospechar en casos de cefalea brusca e intensa (descrita como “la peor cefalea de mi vida”), náuseas y vómitos, disminución del nivel de conciencia, meningismo y otros signos neurológicos focales.

SEGÚN EVOLUCIÓN

- **Accidente isquémico transitorio (AIT)** (nueva definición). Episodio breve de disfunción focal originado por isquemia cerebral o retiniana cuyos síntomas suelen durar menos de una hora y, especialmente, **sin evidencia de infarto cerebral en la neuroimagen**. La duración media del AIT carotídeo es de 14 minutos y la del vertebro-basilar de 8 minutos. Los AIT son predictores de infarto cerebral y de infarto de miocardio de ahí la importancia de diagnosticarlos y tratarlos precozmente.
- **Ictus establecido.** Déficit neurológico permanente durante las primeras horas.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de ictus debe realizarse con la mayor rapidez posible, por ello, la coordinación entre los distintos niveles asistenciales es esencial (ver capítulo Código ictus).

El proceso inicial incluye una valoración clínica con la anamnesis, exploración física general y neurológica, y la obtención de una analítica de sangre. De forma simultánea debe realizarse el ECG e inmediatamente el TAC cerebral.

Historia clínica

- Antecedentes personales.
- Factores de riesgo cardiovascular.
- Fármacos.
- Traumatismos.
- Forma de instauración.
- Hora de inicio de los síntomas.

Exploración física y neurológica

- Toma de constantes vitales (TA, frecuencia cardíaca, glucemia, temperatura, saturación de oxígeno).
- Exploración física general prestando especial atención a la existencia de soplos cardíacos, extratonos o soplos carotídeos.
- Exploración neurológica: es útil utilizar la escala de valoración de ictus National Institute of Health Status Scale (NIHSS) (figura 1) y localizar topográficamente el ictus, en base a la anamnesis y a la exploración neurológica:
 - Territorio carotídeo (o territorio anterior). El síndrome clínico es muy variable; el ictus más frecuente es del territorio de la arteria cerebral media (ACM). Los síntomas habituales son: desviación oculocefálica ipsilateral, hemiplejía/hemiparesia, hemianestesia/hemihipoestesia y hemianopsia homónima contralaterales. En el caso del hemisferio dominante (habitualmente, el izquierdo), suele acompañarse de afasia. En el

caso del hemisferio derecho, suele acompañarse de anosognosia y extinción visual o sensitiva. Cabe destacar, la ceguera monocular transitoria (amaurosis fugax) como AIT carotídeo, que suele preceder al ictus cerebral.

- **Territorio vertebrobasilar (o territorio posterior).** Los síntomas principales son la disminución del nivel de conciencia (desde somnolencia a coma), inestabilidad, diplopía binocular, disartria, disfagia y dismetría, entre otros.

Pruebas complementarias

- **Análisis de sangre:** hemograma, coagulación básica y bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, bilirubina total, amilasa, LDH, PCR. La gasometría arterial o venosa puede ser útil en casos de $\text{SatO}_2 < 94\%$.
- **Sistémico y sedimento de orina.** Solo si presenta fiebre.
- **Electrocardiograma.** De 12 derivaciones con tira de ritmo.
- **Radiografía de tórax.**
- **TAC Craneal.** Es el examen neurorradiológico de primera elección en todo paciente que presenta un déficit neurológico focal de instauración aguda. Debe realizarse lo más rápidamente posible.
 - Permite diagnosticar un ictus hemorrágico y descartar la presencia de lesiones intracraneales de origen no vascular, como tumores o abscesos (figura 2).
 - En el ictus isquémico puede ser normal en las primeras 24 horas, En ictus isquémicos extensos puede apreciarse pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris o borramiento de los surcos corticales.
 - En el infarto subagudo (de 1-3 días) se observa un área bien delimitada de baja densidad (hipodensidad) que afecta a la sustancia gris y a la sustancia blanca. Puede no detectar infartos lacunares debido a su pequeño tamaño o de territorio posterior debido al artefacto de las estructuras óseas.
- **Ecografía dúplex de troncos supraaórticos (TSA) y transcraneal.** Es una técnica rápida y no invasiva que permite conocer el estado circulatorio de los vasos intra y extracraneales. El estudio de TSA permite la valoración de las placas de ateroma, el diagnóstico de estenosis y disecciones carotídeas. El estudio transcraneal permite el diagnóstico de oclusiones agudas intracraneales y la monitorización del vasoespasmo tras una HSA, entre otras aplicaciones.
- **Resonancia magnética cerebral (RM).** La RM es un método de imagen con mayor sensibilidad que el TAC para la detección de lesiones isquémicas agudas.

TRATAMIENTO

Medidas generales

- **Reposo absoluto en posición semisentado:** Cama elevada 30° para evitar broncoaspiraciones, salvo sospecha de estenosis carotídea, en cuyo caso, la cabecera deberá permanecer a 0° . Aspiración de secreciones, si fuese preciso.
- **Sonda nasogástrica y/o urinaria,** si presentase disminución del nivel de conciencia.
- **Dieta absoluta y vía venosa** con suero fisiológico (salvo necesidad de glucosa). La hiperglucemia en fases iniciales se ha relacionado con un peor pronóstico. Es aconsejable mantener cifras de glucemia $< 150 \text{ mg/dl}$.
- **Aporte de O_2 .** La hipoxia agrava el daño cerebral. Se debe aportar oxigenoterapia si $\text{SaTO}_2 \leq 92-95\%$. No es obligatorio su uso de forma rutinaria.
- **Presión arterial.** Como mecanismo reflejo existe una elevación de TA en las primeras fases del ictus. En el caso del ictus isquémico, se debe tratar la HTA cuando las cifras de TAS sean

≥ 220 y/o TAD ≥ 120 mmHg. En el caso de hemorragia cerebral o necesidad de tratamiento fibrinolítico, se debe tratar una HTA cuando las cifras de TAS ≥ 185 y/o TAD ≥ 105 mmHg evitando descensos bruscos. Se aconseja la utilización de captopril 25 mg vo, labetalol i.v. o uradipilo i.v.

- **Fiebre.** Se recomienda el uso de antitérmicos (Paracetamol o metamizol i.v.) si la temperatura $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$.
- Profilaxis de **gastropatía por estrés** con ranitidina, omeprazol o pantoprazol por vía oral o i.v., según la situación del paciente.

Medidas específicas

- **Fibrinólisis.** Es un procedimiento de reperfusión que se basa en la administración de un fármaco por vía intravenosa (activador del plasminógeno tisular recombinante o rtPA) para disolver el trombo causante del ictus, durante las primeras 4,5 horas del inicio del cuadro clínico. Su administración está sujeta a estrictos criterios de inclusión/exclusión por lo que solo debe ser administrado por personal experto (ver capítulo Código ictus).
- **Anticoagulación.** Indicada en infartos isquémicos de origen embólico**. En fase aguda suele utilizarse la heparina sódica o la heparina de bajo peso molecular. Su inicio debe diferirse en infartos isquémicos extensos por el elevado riesgo de transformación hemorrágica.
- **Antiagregación.** Indicada en infartos isquémicos dentro de las primeras 48 horas; se recomienda la administración de AAS 100-300 mg/24 horas, salvo contraindicación. Otros antiagregantes utilizados son el Clopidogrel 75 mg/ 24 horas o el Triflusal 600 mg/24 horas.

PUNTOS CLAVE EN URGENCIAS

- El ictus es una URGENCIA NEUROLÓGICA.
- No existe una presentación clínica específica que permita asegurar que el ictus sea de origen isquémico o hemorrágico.
- Es importante reseñar la hora de inicio de los síntomas o el último momento en que el paciente fue visto asintomático.
- El TAC craneal debe realizarse lo más rápidamente posible.
- En los ictus isquémicos el TAC craneal puede ser normal en las primeras 24 h.

BIBLIOGRAFÍA

- Palma López L, Vázquez Lima MJ, Pérez Ruiz D, Isern Longares J. *(2007). “*Accidentes cerebrovasculares”. En: Vázquez Lima MJ, Casal Codesido JR. (coord.). Guía de actuación en urgencias. 3ª edición. Páginas 154-158. La Coruña: Ofelmaga.
- Calleja Castaño P, Díaz Guzmán J. (2013). “*Patología cerebrovascular aguda*”. En: Camacho Salas A, González de la Aleja Tejera J, Sepúlveda Sánchez JM (ed.). *Urgencias en Neurología. Hospital Universitario 12 de octubre. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 2ª edición. Cap. 14.* Páginas 465-473. Madrid: Ergón.*
- Rodríguez Yáñez M, Fernández Maiztegui C, Pérez Concha T, Luna A, Roncero M, Castillo J, Zarranz JJ. (2013). “*Enfermedades vasculares cerebrales*”. En: Zarranz JJ. *Neurología. 5ª edición. Cap. 16.* Páginas 275-319. Barcelona: Elsevier España.

CÓDIGO ICTUS

Laura Redondo Robles, Juan José Torres Ramos.

INTRODUCCIÓN

El ictus es una urgencia médica y la importancia de una rápida actuación se resume en “tiempo es cerebro”. Existen tratamientos efectivos que reducen o eliminan el daño cerebral causado por un accidente cerebrovascular isquémico agudo si el tratamiento se proporciona lo suficientemente rápido. El tratamiento del ictus agudo persigue la recanalización precoz de la arteria cerebral ocluida con la intención de que la zona de tejido cerebral isquémico salvable, denominada penumbra isquémica, no se transforme en tejido cerebral infartado irrecuperable. La probabilidad de recanalización arterial es mayor cuanto antes se administre el tratamiento. El retraso en la llegada al hospital es el factor limitante en la mayoría de los casos. Por todos estos motivos, se ha implantado el código ictus.

El código ictus es el procedimiento de actuación coordinada intra y extrahospitalaria basado en el reconocimiento precoz de los signos y síntomas de un ictus con la consiguiente priorización y traslado inmediato a un hospital con Unidad de Ictus y con posibilidad de aplicar tratamientos específicos como la trombólisis (o fibrinólisis), de aquellos pacientes candidatos a beneficiarse de una terapia de perfusión.

La detección de un paciente con signos y síntomas de ictus, que cumpla los criterios de activación del código ictus (Tabla 1), será puesto en conocimiento del Centro Coordinador de Urgencias de forma inmediata (112), éste designará el centro receptor más cercano y realizará su activación informándole de las características del paciente y del tiempo aproximado de llegada.

Tabla 1: criterios de activación del código ictus

Paciente independiente (es decir capaz de caminar, asearse y vestirse)
Tiempo de inicio de los síntomas menor de 8 horas o de inicio desconocido (ictus del despertar)
Presencia de alguno de los síntomas de focalidad neurológica, de instauración aguda, presente en el momento del diagnóstico: • Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de la cara, el brazo o la pierna de un hemicuerpo • Dificultad para hablar o entender • Pérdida de visión brusca de uno o ambos ojos • Cefalea intensa, repentina y sin causa aparente asociada a náuseas y vómitos (no atribuible a otras causas) • Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación

Criterios de activación del código ictus (1).

Tabla 2: criterios de no activación del código ictus

• Pacientes con neoplasia avanzada o cualquier otra patología en situación terminal • Pacientes con grave incapacidad por ictus previos o por cualquier otra patología neurológica degenerativa • Pacientes con demencia grave
--

Criterios de no-activación del código ictus (1).

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del ictus es clínico y se basa en la anamnesis y en la exploración neurológica. La escala de evaluación del ictus más utilizada por personal médico es la escala del National Institute of Health Stroke Scale (**NIHSS**) (ver capítulo Accidente cerebrovascular).

Es fundamental una rápida actuación por lo que se torna imprescindible la coordinación entre el neurólogo, el médico de urgencias y el equipo de enfermería. Se requiere la toma de tensión arterial (TA), monitorización del ritmo cardíaco, saturación de oxígeno y glucemia capilar. Asimismo, se precisa la canalización de dos vías periféricas y la extracción de una analítica de sangre urgente con hemograma, coagulación y bioquímica, así como la realización de un electrocardiograma. A continuación, se realizará un TAC craneal.

Pruebas complementarias

- TAC Craneal: realizar lo más pronto posible para diferenciar entre: ictus isquémico o hemorrágico. Si nos encontramos ante un:
 - **Ictus hemorrágico.** Si es hemorrágico no se necesita otras pruebas de neuro imagen. Si procede realizar interconsulta con Neurocirugía.
 - **Ictus isquémico.** Podemos estar frente a un paciente con:
 - Síntomas: < 4,5 horas y ASPECTS > 7: Realizar AngioTC si al paciente se le plantea realizar tratamiento endovascular.
 - Síntomas: > 4,5 horas o ASPECTS entre 5 - 7: Realizar TC de perfusión o AngioTC si al paciente se le plantea realizar tratamiento endovascular.
- Analítica sanguínea: Hemograma, coagulación y bioquímica.
- Electrocardiograma: ECG

TRATAMIENTO

Medidas generales

Una vez que se han seguido los pasos anteriores se aconseja el ingreso en una Unidad de ictus para llevar a cabo la monitorización requerida.

Se ha demostrado que los cuidados generales mejoran el pronóstico tras un ictus y son fundamentales en el manejo del ictus agudo. Están dirigidos al mantenimiento de las constantes vitales (TA, glucemia, temperatura y gasometría) dentro de un rango adecuado:

- Tensión arterial: debe evitarse el uso de antihipertensivos en la fase aguda del ictus ya que al estar deteriorados los mecanismos de regulación de la circulación cerebral en la zona isquémica el descenso de la presión de perfusión puede comprometer el flujo sanguíneo cerebral regional en el área de penumbra, agravando la isquemia y deteriorando el estado neurológico. En el caso de la fibrinólisis, la TA debe mantenerse en el siguiente rango: ≤ 185 mmHg de TA sistólica y ≤ 105 mmHg de TA diastólica. Los fármacos antihipertensivos de acción corta son de elección en el ictus agudo ya que producen un descenso lento y gradual de la TA como el labetalol o el urapidilo intravenosos (10 mg de labetalol o 25 mg de urapidilo en 1-2 minutos), que se podría repetir si tras 10 minutos persiste la TA por encima de los límites descritos previamente. Otra opción sería la utilización de IECA por vía oral, nunca sublingual (captopril 25 mg).
- Se recomienda mantener la glucemia <155 mg/dl mediante la administración de insulina rápida por vía subcutánea (independientemente de que el paciente sea diabético). Asimismo, se evitará la administración de suero glucosado. Es de elección la administración de suero salino isotónico salvo en pacientes diabéticos que precisen la administración de insulina en los que se administrará suero glucosalino. Se debe monitorizar la glucemia capilar cada 6-8 horas.
- Se recomienda mantener una temperatura <37.5°C mediante la aplicación de medidas físicas y el uso de antitérmicos: paracetamol 1 gramo (una ampolla) o metamizol 2 gramos (una

ampolla) diluidos en 100 cc suero fisiológico a pasar en 15 minutos. Asimismo, se debe buscar y tratar la causa subyacente.

- Se recomienda mantener una saturación de oxígeno $\geq 92-95\%$ mediante la administración de oxigenoterapia a bajo flujo.

Medidas de reperfusión

Tratamiento Trombolítico/Fibrinolítico Intravenoso

La trombólisis o fibrinólisis intravenosa mediante el activador tisular del plasminógeno recombinante (rtPA) o alteplasa (Actilyse®) es el único fármaco aprobado por las agencias americana y europea del medicamento para el tratamiento específico de la isquemia cerebral aguda dentro de las primeras 4,5 horas del inicio del ictus, ya que ha demostrado mejorar la evolución clínica y funcional. Si se desconoce la hora de inicio del ictus, se tomará como hora de inicio la última vez que el paciente fue visto asintomático. Numerosos estudios recientes demuestran que el tejido cerebral isquémico puede permanecer viable y salvable más allá de las 4,5 horas desde el inicio de los síntomas. La RM y la TC multiparamétrica permiten discriminar entre el tejido lesionado de forma irreversible y el tejido hipoperfundido pero salvable y de esta forma seleccionar a pacientes que se beneficiarán de recibir tratamiento trombolítico más allá de este intervalo o con horario de inicio de los síntomas desconocido.

- **Alteplasa (Actilyse®):** La dosis recomendada es 0,9 mg/kg peso (máximo 90 mg); se administra el 10% de la dosis en bolo durante un minuto y el 90% restante en perfusión continua durante 60 minutos.

Se realizará una exploración neurológica y puntuación en la **escala NIHSS** cada 15 minutos durante la infusión, a las dos horas y a las 24 horas y en cualquier momento en que haya un deterioro neurológico.

El principal evento adverso es la hemorragia cerebral por eso su administración debe llevarse a cabo por neurólogos expertos y tras haber cumplido estrictamente los criterios de inclusión y exclusión (tabla 3). La edad como criterio de exclusión ha sido eliminado en las últimas guías siempre que el paciente no presente deterioro cognitivo ni funcional (paciente independiente para las actividades de la vida diaria o puntuación ≤ 2 en la escala de Rankin modificada).

Tabla 3: criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión:
• Pacientes con ictus isquémicos agudos de menos de 4,5 horas de evolución en los que no concurra alguno de los siguientes criterios de exclusión.
Criterios de exclusión:
• Hemorragia intracraneal en TC. • Evolución de los síntomas $>4,5$ horas o desconocimiento de la hora de inicio. • Síntomas menores o en mejoría franca antes del inicio de la infusión. • Ictus grave según criterios clínicos (NIHSS > 25) o de neuroimagen. • Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, aunque la TC sea normal. • Tratamiento con heparina en las 48 horas previas y TTPA elevado o con HBPM a dosis anticoagulantes en las 12 horas previas. • Ictus en los tres meses previos.

Criterios de inclusión:
Contaje de plaquetas por debajo de 100.000.
Glucemia por debajo de 50 mg/dl o por encima de 400 mg/dl, que no se corrigen.
Presión arterial sistólica > 185 mmHg, presión arterial diastólica > 105 mmHg o necesidad de medidas agresivas para bajar la tensión arterial a estos límites.
Diátesis hemorrágica conocida.
Tratamiento con anticoagulantes orales. Puede considerarse tratamiento con rtPA si INR $\leq$ 1,7.
Sangrado grave reciente o manifiesto.
Historia de hemorragia intracraneal.
Antecedentes de HSA por rotura aneurismática.
Historia de lesión del sistema nervioso central (aneurismas, neoplasias, cirugía intracraneal o espinal).
Retinopatía hemorrágica (por ejemplo, retinopatía diabética).
Antecedentes de masaje cardíaco, parto o punción en vaso sanguíneo no accesible en los 10 días previos.
Endocarditis bacteriana, pericarditis.
Pancreatitis aguda.
Enfermedad ulcerativa gastrointestinal documentada en los tres meses previos. Varices esofágicas. Malformaciones vasculares intestinales conocidas.
Neoplasia con aumento del riesgo de sangrado.
Enfermedad hepática severa (insuficiencia hepática, cirrosis, hipertensión portal, hepatitis activa).
Cirugía mayor o trauma significativo en los tres meses previos.

Tratamiento trombolítico del ictus isquémico agudo con rtPA (2).

Se monitorizará la tensión arterial cada 15 minutos durante las primeras 2 horas tras la infusión, cada 30 minutos durante las siguientes 6 horas y cada hora hasta completar un total de 24 horas. La frecuencia de los controles debe ser mayor si la TA > 185/105 mmHg.

Se debe sospechar una hemorragia cerebral cuando el paciente presente cefalea intensa, vómitos, disminución del nivel de conciencia, empeoramiento del déficit neurológico o elevación aguda de la TA. En esta situación, la infusión del fibrinolítico debe ser interrumpida y se realizará un TAC craneal urgente.

No se administrará heparina, antiagregantes plaquetarios ni anticoagulantes orales en las siguientes 24 horas tras la administración del fibrinolítico porque pueden aumentar el riesgo de complicaciones hemorrágicas.

Tratamiento Endovascular

El tratamiento endovascular debe realizarse en centros con experiencia en neurointervencionismo y con unidad de ictus. El tratamiento endovascular incluye:

- **La trombectomía mecánica:** extracción del trombo mediante dispositivos endovasculares. Es la técnica más usada.
- **La trombólisis intraarterial:** consiste en la administración del fibrinolítico (alteplasa o urokinasa) a nivel del trombo.

Sus indicaciones son:

- **Tratamiento de reperusión primario:**
 - Existencia de contraindicaciones para la fibrinólisis intravenosa (por ejemplo: pacientes anticoagulados con INR > 1.7, plaquetas < 100.000, tras cirugía reciente o con ictus en los últimos 3 meses).
 - En el caso de oclusión de la arteria basilar, la arteria carótida interna terminal, oclusión en tándem arteria carótida interna-arteria cerebral media ipsilateral, primeros segmentos de la arteria cerebral media, anterior o posterior debido a la baja tasa de recanalización con el tratamiento fibrinolítico y a la morbilidad asociada.
- **Tratamiento de rescate:** en el caso de ausencia de recanalización arterial con la fibrinólisis sistémica, denominada terapia combinada de reperusión.

PUNTOS CLAVE EN URGENCIAS

- El principal objetivo del código ictus es conseguir que el paciente sea estabilizado y trasladado en el menor tiempo posible a un centro adecuado. "Tiempo es cerebro".
- La indicación del tratamiento fibrinolítico debe llevarse a cabo por neurólogos expertos y tras haber valorado estrictamente los criterios de inclusión y exclusión. El principal evento adverso es la hemorragia cerebral.
- No se administrará heparina, antiagregantes plaquetarios ni anticoagulantes orales en las siguientes 24 horas tras la administración del tratamiento fibrinolítico.
- El tratamiento endovascular debe plantearse en el caso de oclusión de gran vaso arterial (arteria basilar, arteria carótida interna terminal, primeros segmentos de la arteria cerebral media, anterior o posterior)

Escala de Rankin modificada.

Puntuación	Nivel de incapacidad
0	• Asintomática.
1	• Sin incapacidad importante.
2	• Incapacidad leve para realizar alguna de sus actividades previas. Las realiza con dificultad, pero sin ayuda.
3	• Incapacidad moderada. Necesita alguna ayuda, pero mantiene su autonomía para caminar sin asistencia.
4	• Incapacidad moderadamente grave. Incapacidad para caminar sin ayuda e incapacidad para atender sus necesidades básicas sin asistencia, aunque no necesita atención constante.
5	• Incapacidad grave. Totalmente dependiente.
6	• Muerte.

BIBLIOGRAFÍA

- Masjuán J, Alvarez Sabín J, Arenillas J, Calleja S, Castillo J, Dávalos A, Díez Tejedor E, Freijo M, Gil Núñez A, Fernández JC, Maestre JF, Martínez Vila E, Morales A, Purroy F, Ramírez JM, Segura T, Serena J, Tejada J, Tejero C. Plan de asistencia sanitaria al ICTUS II. 2010. *Neurología* 2011;26(7):383-96.
- Alonso de Leciñana M, Egido JA, Casado I, Ribó M, Dávalos A, Masjuán J et al. Guía para el tratamiento del infarto cerebral agudo. *Neurología*. 2014;29(2):102-22.
- Calleja Castaño P, Díaz Guzmán J. (2013). “Enfermedad cerebrovascular isquémica”. En: Camacho Salas A, González de la Aleja Tejera J, Sepúlveda Sánchez JM (ed.). *Urgencias en Neurología*. Hospital Universitario 12 de octubre. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 2ª edición. Cap. 14. Páginas 220-228. Madrid: Ergón.

CEFALEAS

Alba Gallego Gallego, Nuria Martínez Cao, Maria Cruz Pérez Panizo.

INTRODUCCIÓN

Detectar las cefaleas secundarias es lo más importante. La cefalea es un motivo frecuente de consulta médica y a pesar de que la mayoría son cefaleas primarias es de vital importancia detectar las cefaleas secundarias.

Cefaleas primarias

- Migraña
 - Migraña sin aura o migraña común
 - Migraña con aura o migraña clásica
 - Migraña con aura típica
 - Migraña con aura prolongada
 - Migraña familiar hemipléjica
 - Migraña basilar
 - Aura migrañosa sin cefalea
 - Migraña con aura de comienzo agudo
 - Migraña retiniana
 - Síndromes periódicos de la infancia
 - Migraña complicada
 - Status migrañoso
 - Infarto migrañoso
 - Trastornos migrañosos inclasificables
 - Otros síndromes
 - Migraña oftalmopléjica
 - Seudomigraña con pleocitosis
- Cefalea tensional o tipo tensión
 - Cefalea tensional episódica
 - Cefalea tensional crónica
- Cefalea en racimos (cluster) o cúmulos y otras cefaleas trigeminovegetativas
 - Cefalea en racimos
 - Cefalea en racimos con periodicidad indeterminada
 - Cefalea en racimos episódica
 - Cefalea en racimos crónica
 - Hemicránea paroxística
 - SUNCT (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing)
- Otras cefaleas primarias
 - Cefalea punzante idiopática
 - Cefalea por compresión externa
 - Cefalea por estímulos fríos
 - Cefalea benigna por la tos
 - Cefalea benigna por ejercicio físico
 - Cefalea benigna asociada a actividad sexual

Cefaleas secundarias

- Cefalea asociada a trauma craneal y/o cervical

- Cefalea traumática aguda
- Cefalea postraumática crónica
- Cefalea asociada con trastornos vasculares craneales y/o cervicales
- Cefalea asociada a trastornos intracraneales no vasculares ni infecciosos
- Cefalea asociada a sustancias o a su privación
- Cefalea asociada a infección
- Cefalea asociada a trastornos homeostáticos
- Cefalea o dolor facial asociados a trastornos en el cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos paranasales, dientes, boca u otras estructuras faciales o craneales
- Cefalea atribuida a trastornos psiquiátricos
- Neuralgias craneales y dolor facial de origen central
- Otros tipos de cefalea, neuralgia craneal o dolor facial central

Temporalidad:

Súbita no recurrente: Hemorragia subaracnoidea, Ictus, disección arterial cervical.

Agudas de reciente comienzo: secundaria a infección intracraneal/trombosis de senos venosos o venas cerebrales/arteritis de la temporal/trastornos de hemostasia/ingesta o abstinencia de sustancias/hipotensión intracraneal/traumatismo craneoencefálico/trastornos oculares, ORL, ATM, alteraciones cervicales...

Agudas recurrentes: migraña (migraña común o sin aurea, migraña clásica o con aura), cefaleas trigémino-autonómicas: en racimos/hemicránea paroxística/SUNCT/SUNA, neuralgias: del trigémino/postherpética,

Agudas progresivas: síndrome de hipertensión intracraneal, si idiopática: pseudotumor cerebro*.

Crónicas diarias: migraña crónica, cefalea tensional crónica, cefalea por abuso de medicamentos.

Migraña: más en mujeres y con antecedentes familiares. Instauración rápida y progresiva, persiste de 4 horas a 3 días. Desencadenantes: estrés (sobre todo cuando éste cesa), menstruación, cambios atmosféricos, chocolate, lácteos, bebidas alcohólicas, cafeína, fármacos, exceso o defecto de horas de sueño. El dolor se intensifica con el esfuerzo y el movimiento.

- **Sin aura:** la más frecuente, unilateral, pulsátil, de intensidad moderada/grave, empeora con actividad física rutinaria, suele asociar náuseas/vómitos y foto/sonofobia. El examen físico, la exploración neurológica y pruebas complementarias son normales. La duración del cuadro varía desde 4 a 72 horas.
- **Con aura:** asociada a síntomas neurológicos (irritativos o deficitarios) originados en la corteza o en el tronco cerebral con desarrollo gradual (fenómeno de depresión cortical propagada), durante 5-20 minutos (menos de 60 minutos), aura más típica: la visual (escotomas centellantes, las teicopsias, las metamorfopsias y defectos hemianópsicos), puede haber síntomas hemisensoriales o disfasia, precede a la cefalea (intervalo inferior a 1 hora), pero no siempre y a veces a la vez; **status migrañoso:** dura más de 72 horas a pesar de tratamiento, puede haber intervalos sin cefalea inferiores a 4 horas (sin incluir las horas de sueño), suele asociarse al abuso prolongado de fármacos.

Cefalea tensional: se desencadena por el estrés o cansancio, puede o no presentar contractura cervical, es la más frecuente, no familiar, instauración insidiosa, de tipo opresivo (no pulsátil), leve a moderada y bilateral en el 90%, en la región frontotemporal, vértex o área occipitocervical,

describiéndola como “casco” o “cinta”, empeora durante el día, falta de sueño o estrés. El examen físico y neurológico es normal.

Cefalea en racimos: más en varones, poco frecuente. A la misma hora (primeras fases del sueño). Desencadenantes: tabaco, alcohol. Dolor unilateral episódico (racimos, cluster o ataques), muy intenso, no cambia de lado, centrado en región orbitaria o temporal con duración de 15 a 180 minutos y frecuencia variable (1 episodio cada 2 días, 8 al día, etc), desde semanas a meses; inyección conjuntival, lagrimeo, rinorrea, edema palpebral, inquietud en hemicara ipsilateral.

Hemicránea paroxística: más en mujeres, unilateral, pulsátil, intensidad muy fuerte, en región periorbitaria, sien, frente o parte superior de la cara, duración de 3 a 30 minutos, desde un ataque a más de 40 al día. A diferencia del cluster, durante las crisis la paciente prefiere estar quieta (sentada, posición fetal); inyección conjuntival, lagrimeo, ptosis, edema pálpbral, rinorrea, congestión nasal.

SUNCT-cefalea unilateral neuralgiforme con reacción conjuntival/lagrimeo: más en hombres, 50 años de edad, dolor unilateral moderado-grave, rama oftálmica del trigémino (punzante, perforante, urente, lancinante, pulsátil), unos 50-100 episodios diarios de breve duración (5-240 segundos), zonas gatillo que pueden precipitarlo al tocar la cara o el cuero cabelludo, al hablar, comer, masticar, cepillarse los dientes, afeitarse o toser.

Neuralgia del trigémino: ataques que se desencadenan por estímulos cutáneos sobre boca o nariz (lavarse los dientes, afeitarse, masticar...), típico un período refractario breve en el que un nuevo estímulo no puede evocar otro ataque; unilateral, paroxístico, fulgurante, inicio y finales bruscos, muy corta duración (segundos a 2 minutos), territorio de una o más ramas del V par (segunda y tercera).

Arteritis de la temporal (de Horton): sospechar en todo paciente mayor de 55 años, con **clínica clásica** de dolor en zona del temporal, polimialgia reumática, claudicación mandibular, síntomas visuales (amaurosis fugaz, diplopía, pérdida o disminución de agudeza visual, alucinaciones), febrícula/fiebre, pérdida de peso, anemia. Al examen físico puede presentar dolor a la palpación sobre arteria temporal, tortuosa, con presencia, ausencia o disminución del pulso y dura. Analíticamente se objetiva la proteína C reactiva (PCR) y la velocidad de sedimentación globular (VSG superiores a 100 mm en la primera hora) elevadas, anemia generalmente normocrómica y normocítica. Mejoría clínica franca con la administración de corticoides, que deben de administrar cuanto antes para evitar la complicaciones como la ceguera. Su diagnóstico se confirma con la biopsia de arteria temporal.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

Una anamnesis dirigida a diferenciar las cefaleas primarias de las secundarias. Representa un elemento esencial para el diagnóstico de las cefaleas debido a que en la mayoría de las veces la exploración física y los exámenes complementarios son normales. Nuestra anamnesis será dirigida a obtener información sobre:

- **Antecedentes personales**, familiares (en la migraña hay aproximadamente 60% de antecedentes familiares) y medicación habitual (anticonceptivos orales, tipos de medicamentos y analgésicos que toma).

- **Edad de inicio.** Insistir en la edad de comienzo (niñez, juventud, madurez, ancianidad).
- **Tipo de cefalea** (cefaleas crónicas o recurrentes, agudas o recientes progresivas).
- **Tiempo de evolución** actual.
- **Características de la cefalea.**
 - Instauración: brusca/súbita o progresiva/gradual.
 - Localización del dolor: frontal, occipital en vértex, en banda, orbitaria, focal, holocraneal, hemicraneal, en caso de recurrencias valorar la alternancia.
 - Irradiación.
 - Tipo de dolor: pulsátil/urente/sordo/punzante.
 - Intensidad del dolor: Leve, moderada o intensa. Preguntar si el dolor es incapacitante en las actividades de la vida diaria, despierta por la noche.
 - Predominio horario: matutina, vespertina, nocturna, hora fija.
 - Cefaleas de predominio nocturno:
 - cefaleas paroxísticas:
 - cefalea tipo Horton (en racimos o cúmulos).
 - cefalea hemicraneal paroxística.
 - cefalea hípica (rara).
 - cefaleas no paroxísticas:
 - cefalea “de rebote” (por privación de fármacos).
 - hipertensión intracraneal,
 - arteritis de células gigantes,
 - hipercarbia,
 - apneas obstructivas del sueño.
 - Duración y frecuencia: Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años
 - Factores que modifican el dolor (precipitan, agravan o alivian): ejercicio físico, coito, tos, posiciones de la cabeza, alcohol, menstruación, anticonceptivos, etc.
- **Síntomas asociados:**
 - **Neurológicos:** alteraciones visuales, sensitivas, trastorno del lenguaje, pérdida de fuerza, síntomas irritativos, alteraciones del comportamiento, escotomas, hemianopsia, diplopía, inestabilidad. Cuando estos síntomas duran más de 1 hora obligan a descartar la presencia de una enfermedad vascular cerebral.
 - **No neurológicos:** náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia, ansiedad, depresión, mareo, rinorrea, enrojecimiento ocular, mialgias, claudicación mandibular, fiebre.
- **Factores que modifican** precipitan o alivian la cefalea.

Exploración física

Siempre constantes vitales: tensión arterial, Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, pulso, temperatura. SatO2 y Glucemia.

El examen físico comprenderá:

- **Exploración general** incluyendo los senos frontales y maxilares, articulaciones temporomandibulares, arterias temporo-occipitales y músculos pericraneales, valorar el estado psicológico del paciente dada la posible relación con la etiología de la cefalea.
- **Exploración neurológica** completa y sistemática incluyendo raquis cervical.
- **Realizar fondo de ojo** con el fin de descartar papiledema.

Pruebas complementarias

Según la sospecha clínica que presente y presencia de **síntomas o signos de alarma**:

- Comienzo después de los 50 años.
- Instauración brusca de cefalea intensa (primer episodio) en estallido.
- Intensidad progresiva en su evolución.
- De reciente comienzo en pacientes con cáncer, coagulópatas o anticoagulados, inmunodeprimidos (VIH, corticoterapia crónica).
- Cefalea intensa desencadenada por esfuerzos, actividad sexual, tos o Valsalva o maniobras que aumenten la presión intracraneal, o que cede en decúbito (hipotensión intracraneal idiopática).
- Cambio llamativo de personalidad o deterioro cognitivo.
- Historia reciente de bacteriemia o infección de cabeza o cuello (absceso cerebral).
- Datos de enfermedad sistémica.
- Embarazo (preeclampsia) o postparto (trombosis seno venoso).
- Cefalea acompañada de datos de infección, convulsiones, alteración del nivel de conciencia, meningismo, papiledema o síntomas o signos focales.
- Cefalea que se propaga a occipitonucal y entre los hombros (irritación meníngea por infección o hemorragia subaracnoidea).
- Cefalea con alteraciones visuales (glaucoma, arteritis de células gigantes, hipertensión intracraneal idiopática, síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible)
- Cambio en las características de una cefalea crónica o de una migraña,
- Exploración neurológica anormal.
- Exploración física anormal: ptosis, hipertensión arterial, datos de sepsis, , purpura o petequias de nueva aparición, soplo cervical (disección arterial).

En cefaleas con criterios de alarma y/o sospecha de cefaleas secundarias a enfermedades orgánicas intracraneales se solicitará:

- **Analítica sanguínea.**
 - Hemograma.
 - Coagulación.
 - Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa con **VSG o PCR** en mayores de 50 años (descartar arteritis de la temporal).
 - Sistemático de orina: hematuria y proteinuria en encefalopatía hipertensiva.
- **TAC craneal:** se realizará TAC Craneal si datos o sospecha de signos de alarma, antes de realizar la punción lumbar.
- **Punción lumbar:** ante sospecha de meningitis o meningoencefalitis, hemorragia subaracnoidea con TC craneal normal (se realizará diferida 6-8h tras inicio del dolor), hipertensión intracraneal con TC normal: HTIC idiopática.
- **RM craneal:** si se sospecha de trombosis de senos venosos con TC craneal normal, lesión de fosa posterior, seno cavernoso o silla turca, delimitación de obstrucción si hidrocefalia, sospecha de hipopresión licuoral.*

En cefaleas primarias con exploración neurológica normal, sin síntomas de alarma, no estarían indicadas.

TRATAMIENTO

Fundamentalmente el tratamiento será etiológico y posterior tratar el dolor.

Migraña

Medidas generales como reposo absoluto en cama, ambiente oscuro y sin ruidos.

Leve-moderada: asociar AINES + antieméticos (metoclopramida o clorpromazina o proclorperazina) + ansiolíticos (diazepam o lorazepam).

- Paracetamol 1g/8h vía oral / IV. o
- Dexketoprofeno 25mg/8h vía oral o ampollas con 50mg 1 cada 8-12h IM / IV. o
- Metamizol magnésico 575mg capsulas 1 cada 6horas vía oral o 1 ampolla con 2gr IV/IM cada 8h. o
- Naproxeno 550mg/12h vía oral o Ibuprofeno 600mg/8h vía oral.
- Metoclopramida (primperan) 10mg/8h vía oral, IM / IV. o
- Clorpromazina 7,5mg IV. o
- Proclorperazina 5 a 10mg IV
- Diazepam (Valium ampollas 10mg, comprimidos 5 y 10 mg) 5-10 mg cada vía oral/ IV cada 8h o
- Lorazepam (Orfidal 1mg) 1 mg vía oral cada 12h.

Moderada-grave: de inicio triptanes si no mejoría agregar: AINES + antieméticos + ansiolíticos.

- **Triptanes** (no como criterio diagnóstico diferencial ni en la fase de aura):
 - Sumatriptán: Imigran Neo comprimidos 50mg, Imigran nebulizador nasal de 10 y 20mg, Imigran jeringas precargadas de 6mg (6 mg subcutaneo o 20mg intranasal o 50-100mg vía oral) o
 - Zolmitriptán: Zomig 2,5mg comprimidos, Zomig nebulizador nasal de 5mg, Zomig Flas bucodispersables de 2,5 y 5mg (5mg intranasal o 2.5mg oral o sublingual, se puede repetir a las 2 horas si no sede el dolor, no sobrepasar 10mg/24h) o
 - Rizatriptán: Maxalt comprimidos 10mg, Maxalt Max liofilizados orales 10 mg (10mg oral o sublingual, se puede repetir a las 2 horas si no sede el dolor, hasta un máximo de 20mg/día) o
 - Almotriptán: Almogran comprimidos 12,5mg (12.5 mg vía oral, se puede repetir a las 2 horas si no sede el dolor, hasta un máximo 25mg/día) o
 - Eletriptán: Relpax comprimidos de 20 y 40mg (40mg vía oral, se puede repetir a las 2 horas si no sede el dolor, hasta un máximo de 80mg/día) o
 - Frovatriptán: Forvey o Perlic comprimidos de 2,5mg (2.5mg vía oral se puede repetir a las 2 horas si no sede el dolor) o
 - Naratriptán: Naramig comprimidos de 2,5mg (2,5 - 5mg vía oral)

Grave y status migrañoso: sumatriptán 6mg sc y/o analgesia/AINE u opiáceos, antieméticos, sedación con diazepam 10mg/12h iv o clorpromazina 25mg/8h im, y en caso de ausencia de respuesta: corticoides (dexametasona 8mg iv, metilprednisolona 60-120 mg iv), suelen precisar ingreso hospitalario;

Migraña en el embarazo: paracetamol-codeína oral o rectal, si no cede: meperidina iv, AINEs y AAS sólo en tratamientos cortos y en el tercer trimestre, triptanes y ergotamínicos: contraindicados.

Tratamiento preventivo: más de 4 ataques/mes, tratamiento agudo contraindicado, ineficaz o intolerable por efectos adversos, auras muy frecuentes o invalidantes o afectación calidad de vida:

ácido valproico, topiramato, zonisamida, amitriptilina, propranolol, antagonistas del calcio, antagonistas de la serotonina, AINE, Toxina botulínica.

Cefalea tensional

Paracetamol y/o AINEs, amitriptilina 25-75 mg/día oral en dosis única nocturna.

Cefalea en racimos (crisis)

Oxígeno con mascarilla reservorio al 100% (7-12 L/minuto durante 15 minutos), sumatriptán 6 mg sc (límite de edad: 65 años), o intranasal. Tratamiento profiláctico: prednisona 60 mg/día en pauta descendente cada 3-4 días hasta retirar y verapamilo de 240 a 960 mg/día simultáneamente con la prednisona (riesgo de alargamiento PR con dosis altas); carbonato de litio 600-900 mg/día si fracasa lo anterior.

Hemicránea paroxística

Indometacina 25 mg/8h vía oral.

SUNCT-cefalea unilateral neuralgiforme con reacción conjuntival/lagrimeo

Lamotrigina 100-200 mg/día • Gabapentina^{**}, ^{**} Carbamazepina • Topiramato

Neuralgia del trigémino

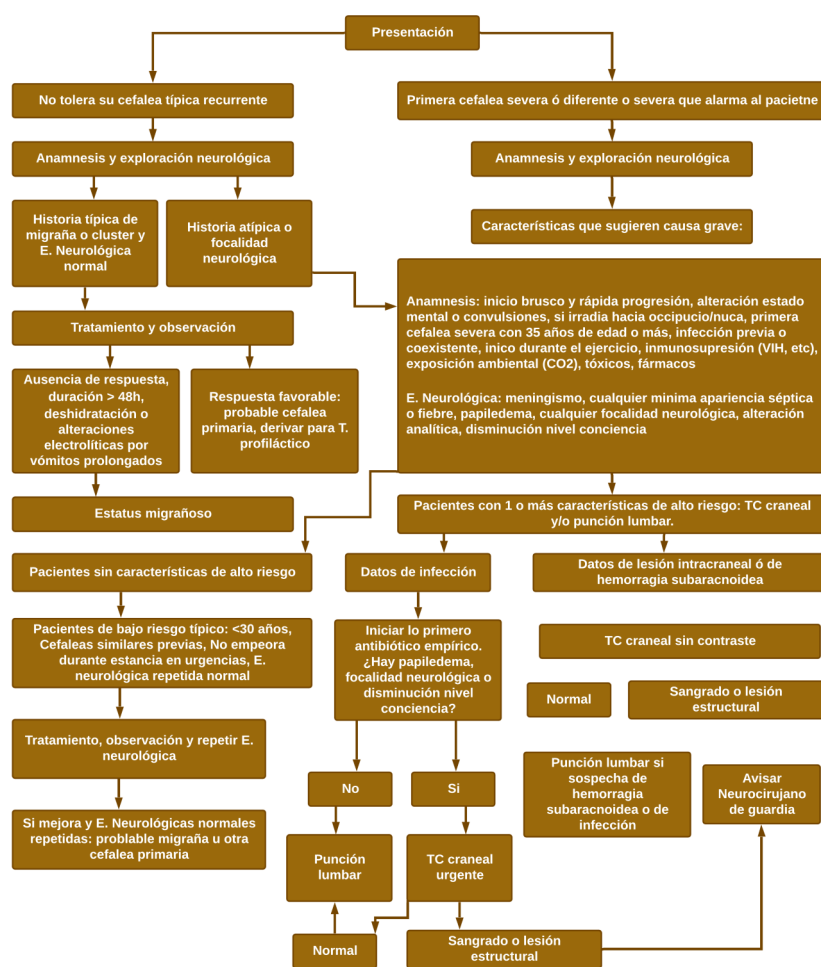
Carbamazepina: dosis inicial de 100mg/12h oral, subir cada 3 días hasta 800mg/día en 3 dosis, máximo: 1200mg/día u oxcarbamazepina 150 mg/12h. Se pueden asociar: baclofeno 5mg/8h oral^{**}, ^{**} Gabapentina 900-3600mg/día en casos resistentes o pregabalina 75-300mg/12h^{**}. Radiofrecuencia del ganglio de Gasser.^{**}

Arteritis de la temporal (arteritis de Horton)

- Prednisona (1 mg/kg/día) 60mg al día o
- Metilprednisolona (urbason) 1 mg/kg/día oral / intramuscular / intravenoso.

Criterios de ingreso

Cefalea de instauración súbita sugestiva de hemorragia subaracnoidea, Síntomas o hallazgos que sugieran un proceso orgánico cerebral, Estatus migrañoso, Infarto migrañoso, Migraña con aura típica, Cefaleas resistentes al tratamiento, Cefaleas acompañada de problemas psiquiátricos o médicos importantes.



Interpretación Líquido Cefalorraquídeo En Caso De Punción Lumbar

- Si leucocitos aumentados, no hay hematíes o hay pocos: probable infección que se deberá tratar con antibióticos y/o antivírico.
- Si presión de apertura normal con muchos hematíes en el primer tubo y pocos en el tercero, sin xantocromía: probable punción traumática: observación o ingreso para reevaluación si persiste la sospecha clínica.
- Si menos de 5 leucocitos, no hay hematíes, con glucosa y proteínas normales: si los déficits se resolvieron manejar como migraña aguda
- Hematíes en primer y tercer tubo ó hay xantocromía: probable hemorragia subaracnoidea

BIBLIOGRAFÍA

- Guía rápida de cefaleas. Consenso entre Atención Primaria y Neurología. Heras Pérez JA, Comité ad Hoc del grupo de Estudio de cefaleas de la SAN, SEMERGEN y SEMFYC. Granada 2012.
- Tratamiento de las cefaleas. Estrategias terapéuticas en Medicina de Urgencias. Roig Osca MA, 4ª Ed. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
- Guía para el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas. Extremadura 2015. Casado Naranjo I.
- Guía de buena práctica clínica en migraña y otras cefaleas. Atención Primaria de calidad. Toquero de la Torre F, Zarco Rodríguez J. 2003.
- Evaluation of the adult with headache in the emergency department. Cutrer FM. Uptodate 2013.
- Evaluation of the adult with nontraumatic headache in the emergency department. Cutrer FM, Wippold II FJ, Edlow JA. Uptodate 2018.
- Cefaleas y algias craneofaciales. Neurología. 2013. 5ª Ed. Zarranz Imitizaldu JJ.
- Harrison Principios de medicina interna. 2 vols. 18ª ed. México , D.F: Mc Graw Hill; 2012.

PSEUDOMIGRAÑA CON PLEOCITOSIS

Bocos Portillo Jone

INTRODUCCIÓN

La pseudomigraña con pleocitosis es una entidad poco frecuente caracterizada por episodios transitorios de déficits neurológicos, asociados a una cefalea de tipo migrañoso y un LCR con pleocitosis de predominio mononuclear.

Desde su descripción inicial en 1980 se ha usado diferente terminología para referirse a este cuadro clínico: “Síndrome migrañoso con pleocitosis en LCR”, “Pseudomigraña con pleocitosis”, “Síndrome de cefalea y déficit neurológico transitorio con pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo” (en inglés, Síndrome de HaNDL- Syndrome of transient Headache and Neurological Deficits with cerebrospinal fluid Lymphocytosis). En 2013 se publicó la 3ª edición de la clasificación internacional de las cefaleas, donde se le incluye dentro del apartado “Cefalea atribuida a enfermedad inflamatoria no infecciosa”

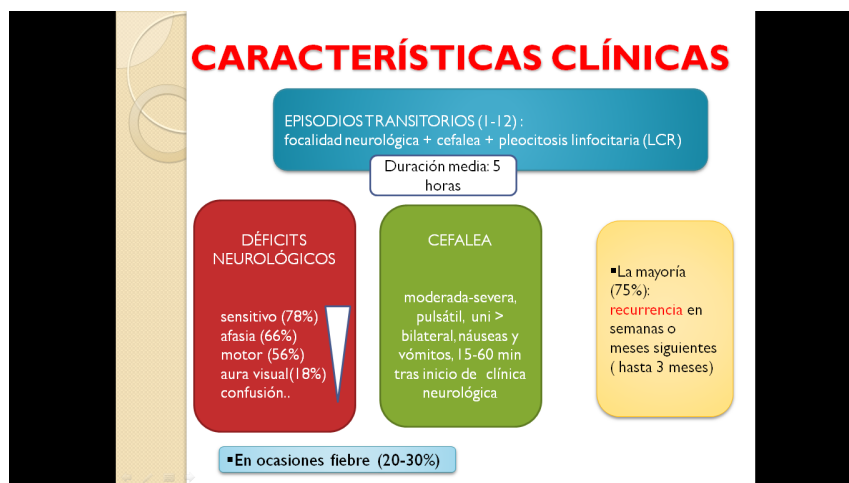
La etiopatogenia de esta entidad es desconocida. Se plantea la posibilidad de que se trate de una reacción a un factor infeccioso – inflamatorio previo que originara una respuesta inmune contra ciertos antígenos neurovasculares, dando lugar a una vasculitis leptomeningea, algo consistente con el LCR inflamatorio y con el frecuente antecedente de infección previa. Menos probable es que se trate de una migraña con aura grave, aunque las pruebas de neuroimagen funcional (perfusión-SPECT) serían consistentes. Otras hipótesis como la posibilidad de una canalopatía no han sido tan aplaudidas.

Es un síndrome poco frecuente. La incidencia se sitúa en torno a 1/1.000.000 habitantes. Es más habitual su aparición entre los 30-50 años, aunque se han descrito casos desde edades <10 años hasta >50, con práctica igualdad en cuanto al género (se ha descrito un ligero predominio de sexo masculino en alguna serie de casos). Son poco frecuentes los antecedentes personales y familiares de migraña. En alrededor del 25-40% de los casos existe en las semanas previas un antecedente de una viriasis (catarro común, diarrea...).

En cuanto a la presentación clínica (Figura 1), cursa con episodios transitorios de déficits neurológicos focales con una duración media de 5h, habiéndose descrito casos con duraciones variables entre escasos minutos y varios días (72 horas) . Entre los déficits neurológicos más frecuentes se encuentra la alteración sensitiva en primer lugar, seguido de la afasia y en 3º lugar la hemiparesia. Otros déficits tales como alteraciones visuales, síndrome confusional, etc., son menos frecuentes. Ocasionalmente puede asociarse fiebre.

A su vez, es imprescindible la presencia de una cefalea de perfil migrañoso moderada- severa, que suele presentarse paralelamente o, más frecuentemente, posterior al desarrollo del déficit focal.

Estos episodios son transitorios; por ello se considera una entidad benigna, si bien es cierto que en el 75% de los casos suele haber recurrencias en las semanas siguientes, principalmente dentro de los 3 primeros meses. Por ello, es importante recalcar este dato tanto al paciente como al entorno familiar y médico.



Características clínicas. Esquema

DIAGNÓSTICO

Se trata de un diagnóstico de exclusión.

La premisa fundamental es demostrar la presencia de pleocitosis en el LCR (10-700 leucocitos/ μ L), de predominio linfocitario. Existe una hiperproteínoorraquia en > 90% de los casos (20-250mg/dL) y una presión de apertura elevada en > 50%. Los estudios microbiológicos en LCR son negativos, así como también la autoinmunidad. La resolución de las alteraciones en LCR es lenta, pudiendo tardar hasta varios meses en normalizarse.

Los estudios de perfusión cerebral (p.ej., TC perfusión) realizados durante el episodio clínico pueden ser normales o mostrar una hipoperfusión focal o difusa en relación con el déficit y la RM cerebral suele ser normal o mostrar una leve captación leptomenínea. El **electroencefalograma** generalmente muestra anomalías, en forma de lentificación focal o difusa uni > bilateral. La angiografía cerebral suele ser normal y no se recomienda salvo alta sospecha de vasculitis, puesto que se ha llegado a considerar un precipitante. Otras pruebas funcionales como el SPECT cerebral pueden mostrar áreas focales o difusas de hipoperfusión (similar a lo que ocurre en la migraña hemipléjica).

Existen unos criterios diagnósticos propuestos por la ICHD-3 (International Classification of Headache Disorders).

- **A)** Episodio de cefalea de tipo migrañoso que cumple los criterios B y C
- **B)** Las dos características siguientes:
 - Se presenta junto con o de manera posterior al inicio de al menos uno de los déficits neurológicos transitorios siguientes, con una duración de más de 4 horas:
 - Hemiparestesia.
 - Disfasia.
 - Hemiparesia.
 - Se asocia a pleocitosis linfocitaria del LCR (>15 leucocitos por μ L), con estudios etiológicos negativos.
- **C)** La causalidad queda demostrada mediante uno o ambos de los siguientes:
 - La cefalea y los déficits neurológicos transitorios se desarrollan o empeoran significativamente en relación temporal con la pleocitosis linfocítica, o ha conducido a su diagnóstico.

- La cefalea y los déficits neurológicos transitorios han mejorado de manera significativa simultáneamente con la mejoría de la pleocitosis linfocítica del LCR.
- **D)** Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III.

Se debe hacer diagnóstico diferencial con ciertos cuadros clínicos, entre los que destacan: ictus, migraña con aura, meningoencefalitis, crisis epilépticas, vasculitis del SNC, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y el PRES.

De todos ellos, el ictus es sin duda la patología que inicialmente puede dificultar el diagnóstico de esta entidad en el servicio de Urgencias. Por ello, es importante un alto índice de sospecha, para poder llevar a cabo un correcto diagnóstico y evitar pruebas diagnósticas y tratamientos innecesarios.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

La evolución de esta entidad es benigna, con resolución espontánea en un tiempo variable, pero con alta probabilidad de recurrencias en los primeros 3 meses. Hasta el momento actual, se han probado muchos fármacos de diferentes familias (antiepilépticos, corticoesteroides...), pero ningún fármaco ha demostrado ser efectivo en la prevención de estas recurrencias. El tratamiento, hoy por hoy, es sintomático, del dolor.

Lo fundamental es dar una información correcta y clara al paciente, familia y al entorno médico acerca de esta entidad y hacer hincapié en la posibilidad de recurrencias. Este hecho es muy importante en el servicio de Urgencias, puesto que es aquí a donde acudirán estos pacientes probablemente en muchas de las recurrencias. De tal modo, que conociendo esta información se pueden evitar pruebas diagnósticas innecesarias, como pueden ser las pruebas radiológicas repetidas.

PUNTOS DE ALERTA

- Paciente joven (30-50 años) sin antecedentes de interés con déficit neurológico + cefalea intensa + pleocitosis en LCR: pensar en el síndrome de HaNDL.
- Déficits neurológicos más frecuentes: hemihipoestesia, afasia y hemiparesia
- Es un diagnóstico de exclusión. Diagnóstico exhaustivo. "Stroke mimic"
- Manejo sintomático. Explicar recurrencias posteriores (¡hasta 3 meses desde el inicio!), para evitar pruebas diagnósticas innecesarias

BIBLIOGRAFÍA

- A Kerasnoudis, R Gold, M, Suk Yoon. Clinical Reasoning: A 48-year-old woman with recurrent headache, transient neurologic symptoms, and CSF pleocytosis. *Neurology* August 14, 2012 vol. 79 no. 7 e59-e62
- J. Barón, P. Mulero, M.I. Pedraza et al. Síndrome HaNDL: correlación entre la topografía del déficit neurológico y las alteraciones en electroencefalograma y SPECT en una serie de 5 nuevos casos. *Neurología* 2016;31:305-10
- III Edición de la clasificación internacional de cefaleas
- Cifelli A, Vaithianathar L. Syndrome of transient Headache and Neurological Deficits with cerebrospinal fluid Lymphocytosis (HaNDL). *BMJ Case Reports*. 2011;2011:bcr0320102862. doi:10.1136/bcr.03.2010.2862.

MENINGITIS, ENCEFALITIS Y ABSCESOS CEREBRALES.

Jorge Hernández Rodríguez, Beatriz Cabezas Delamare.

MENINGITIS

Introducción

Inflamación de las membranas (meninges) que cubren/rodean el cerebro (de afuera hacia adentro son la duramadre, la aracnoides y la piamadre) y la médula espinal, se identifica por la presencia de leucocitos en LCR.

Desde el punto de vista de su etiología puede ser:

- Infecciosa.
- No infecciosa (neoplásica, química).

Por el tiempo de evolución:

- Aguda: < 24 horas.
- Subaguda: 1-7 días.
- Crónica: 7 días-4 semanas.

Etiología

- RN: Estreptococo B hemolítico, Enterobacterias, Listeria, VHS 2.
- De 3 meses a 14 años: Meningococo, Neumococo, H. Influenzae.
- Adultos: Neumococo, Meningococo, Enterovirus.
- Ancianos: Neumococo, Enterobacterias, Listeria.
- TCE, Neurocirugía: S. Aureus, Neumococo.
- Inmunodeprimidos: Gram -, Listeria, Criptococo.
- Aséptica (linfocitaria con estudios microbiológicos negativos) suelen ser víricas.

FACTORES QUE PREDISPONEN	BACTERIAS MAS COMUNES
Todas las edades	• Neisseria meningitidis • Streptococcus pneumoniae
Herida penetrante y derivación LCR	• Staphylococcus aureus • Estafilococo coagulasa negativo • Bacilos aerobios gram-negativos
Ancianos Alcoholismo Inmunosupresión Enfermedades crónicas	• S. pneumoniae • Bacilos aerobios gram-negativos • Listeria monocytogenes • N. meningitidis
Fractura base cráneo y/o fistula del LCR.	• Streptococcus pneumoniae • Haemophilus influenzae • Streptococcus grupo A b-hemolíticos
Post neurocirugía	• Bacilos aerobios gram-negativos • Staphylococcus aureus • Estafilococo coagulasa-negativo

Clínica

Fiebre, cefalea, rigidez de nuca (menos frecuente en virales), náuseas, vómitos, confusión, convulsiones, fotofobia, pueden afectarse pares craneales o aparecer convulsiones. Si petequias

pensar en Meningococo, extrema gravedad. La fiebre y las alteraciones del nivel de conciencia a menudo están presente en más de 2/3 de los casos, la ausencia de signos meníngeos no descarta la presencia de meningitis.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, signos meníngeos: rigidez de nuca, signo de Kernig (flexión de extremidades inferiores), signo de Brudzinski (flexión de la nuca). Se confirma con pruebas complementarias.

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, LDH, amilasa, PCR, VSG, si signos de sepsis procalcitonina.
- Coagulación
- Gasometría si disnea.
- Hemocultivos por dos, si fiebre $>38^{\circ}\text{C}$.
- Punción lumbar en la mayoría de los casos.
- TAC craneal previo a la punción lumbar.

Punción lumbar, al menos 3 tubos.

- tubo 1 (2-3ml): citoquímica: glucosa, células con recuento y fórmula, proteínas, ADA (adenosindesaminasa). Enviar pronto.
- tubo 2 (3-4ml): microbiología: Ag bacterianos, PCR para neumococos y meningococos.
- tubo 3 (2-3ml): para tinción de GRAM y cultivo, si no se procesa de inmediato guardarlo a 37°C .
- tubo 4 (3-4ml): pruebas serológicas de virus ante sospecha de meningitis o encefalitis vírica, anatomía patológica (si procede). Queda de reserva una vez el paciente a ingresado.

	ASPECTO	CÉLULAS	PROTEÍNAS	GLUCOSA
NORMAL	Trasparente	No	0,15 – 0,45g/l	50-80mg/dl ó +40-50% glucemia.
SÉPTICA	Turbio	Granulocitos	+++	
VIRUS	Claro	Linfocitos	+	Normal
TBC	Variable	Linfocitos	+++	

Tratamiento

Empírico, ya que el tratamiento es una urgencia médica (a veces sin esperar el resultado de la bioquímica del LCR). Ingreso hospitalario. Pueden ser subsidiarios de UCI.

- Sueroterapia según necesidades. Si fiebre paracetamol o metamizol iv cada 6-8 horas.
- Tratamiento antibiótico ante sospecha de bacteriana: cefotaxima 2g iv/ 4 horas asociado a vancomicina 1g iv/ 12 horas, considerar añadir ampicilina 2g iv/ 4 horas. LCR claro con glucosa baja asociar ampicilina y valorar tuberculostáticos (si sospecha de TBC)
- Valorar asociar dexametasona en bacterianas agudas; dexametasona 8-10 mg/ Kg c/ 6 horas en adultos, 0,15 mg/ Kg c/ 6 horas en niños. Dar con la primera dosis de antibiótico o justo antes.

ENCEFALITIS

Introducción

Afectación meníngea a la que se añade algún dato de focalidad, la causa más frecuente es la herpética.

Clínica

Se manifiesta en forma de cefalea, fiebre y es característica la alteración del nivel de conciencia, que puede llegar a ser severo. Son frecuentes las convulsiones y es típica la focalidad del lóbulo temporal en encefalitis por VHS, con alteraciones de conducta.

Diagnóstico

Estudios complementarios similares a la meningitis. En LCR pedir PCR de herpesvirus y enterovirus. En casos seleccionados Criptococo.

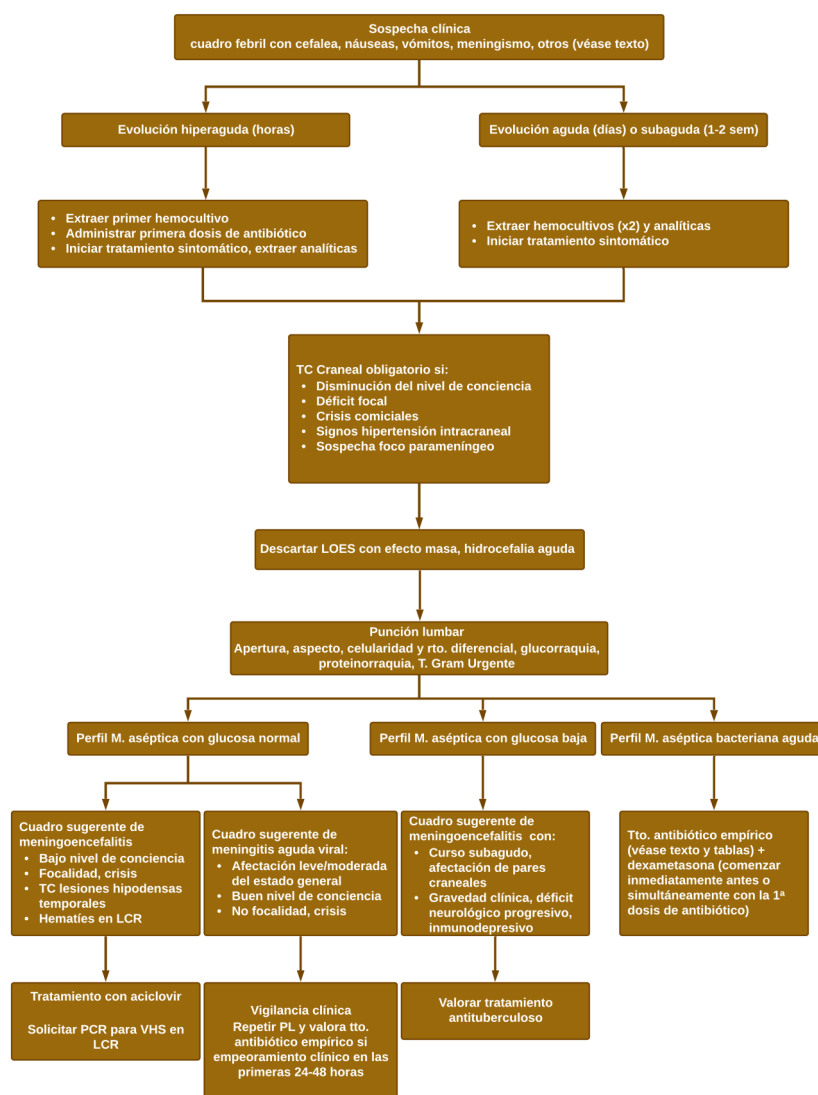
TAC craneal: puede revelar hipodensidades en lóbulo temporal en caso de VHS (mejor RM)

LCR: moderada pleocitosis con predominio linfocitario, la glucosa suele ser normal y las proteínas algo elevadas.

Tratamiento

Ingreso hospitalario.

- Medidas generales igual que en meningitis.
- Aciclovir iv 10mg/Kg/ 8 horas, administrar lentamente (no menos de 1 hora); vigilar función renal durante el tratamiento. Si no se puede descartar bacteriana añadir ampicilina 2g iv c/ 4 horas y doxiciclina 100 mg/ iv c/ 12 horas.



ABSCESO CEREBRAL

Introducción

Si son únicos normalmente en el contexto de una infección por contigüidad desde área ORL (sinusitis, otitis, foco dentario) o inoculación directa (TCE, neurocirugía). Suelen ser polimicrobianas. Si múltiples suele ser foco distante mediante embolia séptica (endocarditis) o diseminación hematológica y suelen ser monomicrobianos.

Clínica

Cuadro subagudo con cefalea, fiebre y puede añadir focalidad neurológica (generalmente hemiparesia), hipertensión intracraneal, convulsiones o alteración del nivel de conciencia.

Diagnóstico

Peticiones similares a meningitis/encefalitis.

TAC craneal: lesión redondeada con captación de contraste en anillo (DD metástasis)

Punción lumbar contraindicada en principio (riesgo de enclavamiento)

Tratamiento

Ingreso en Neurocirugía habitualmente, sobre todo si: presencia de gas, localización en fosa posterior y/o adyacente a ventrículos.

- Medidas generales iguales a meningitis/encefalitis.
- Antibiótico empírico: metronidazol 10 mg/ Kg iv c/ 8 horas asociado a cefotaxima 50 mg/Kg/6 horas o ceftriaxona 75 mg/Kg/24 horas.
- Si edema o riesgo de enclavamiento añadir corticoides.

BIBLIOGRAFÍA

- Initial therapy and prognosis of bacterial meningitis in adults. Uptodate(2018)
- Viral encephalitis in adults. Uptodate (2018)
- Treatment and prognosis of bacterial brain abscess. Uptodate (2018)
- Guía de actuación en urgencias Hospital del Bierzo.
- Urgencias en Neurología Hospital Universitario 12 de octubre.

CRISIS COMICIALES. ESTATUS EPILEPTICO

Francisco Javier García García.

INTRODUCCIÓN

Conceptos

- **A.** Crisis comicial es un episodio de disfunción neurológica autolimitada que ocurre por descarga neuronal excesiva.
- **B.** Epilepsia: patología crónica que cursa con crisis recurrentes.
- **C.** Status epileptico: es una emergencia vital, según la Liga Internacional contra la Epilepsia es la prolongación de una crisis de duración > 30 minutos o dos o más crisis repetidas sin recuperación total de la conciencia entre ellas. Siguiendo las recomendaciones de Lowenstein et al, propone bajar el tiempo a 5 minutos para evitar mayor morbilidad y que derive en un status epileptico refractario. Cualquier crisis de más de 10 minutos de duración debe manejarse como status en la práctica médica.

Causas

Dentro de las principales causas destacan:

- TCE, ictus, tumores, malformaciones, cirugía, infecciosas: meningitis, encefalitis, toxoplasmosis, metabólicas: hiper/hipoglucemia, hiper/hiponatremia, hipocalcemia, hipotiroidismo, uremia, genéticas, inmunológicas, desconocidas, otras.

Clasificación de las crisis

A. Parciales: actividad de una parte del hemisferio cerebral. Pueden ser:

- Simples: sin trastornos del nivel de conciencia, asociando síntomas motores, autonómicos, sensoriales, psíquicos, etc.
- Complejas: Acompañadas de alteración del nivel de conciencia.
- Generalización secundaria.

B. Generalizadas: afecta ambas partes del cerebro.

- Convulsivas: pérdida de conciencia con fenómenos mayores bilaterales (tónicos, clónicos, o ambos).
- No convulsivas: alteración del nivel de conciencia (ausencia) y/o fenómenos motores menores (pérdida tono muscular, automatismo, etc.).

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico y basado en la descripción del episodio realizada por el propio paciente y/o testigos presenciales.

A. Anamnesis: realizada al paciente o a testigos presenciales del episodio.

- Antecedentes personales médicos: enfermedades, crisis previas, déficit de sueño, menstruación
- Antecedentes de tóxicos: medicación, alcohol, tóxicos
- Descripción de la crisis: Presencia o no de aura, Movimientos tónicos-clónicos, Pérdida de conocimiento, Duración, Estado postcrítico (duración y descripción), Relajación de esfínteres y mordedura lingual.

- **Diagnóstico diferencial:**

- Síncope: por movimientos bruscos (ortostatismo), tensión arterial, etc.
- Hipoglucemias: sudoración, temblor, sensación de hambre...
- Aura migrañosa (con o sin migraña).
- Amnesia global transitoria.
- AIT: predominio síntomas negativos (disminución de la sensibilidad, paresias).
- Crisis conversivas: cuidado en no lesionarse, fenómenos no fisiológicos.
- Transtornos del sueño, trastornos de movimiento paroxísticos, vertigo.

B. Exploración física general y neurológica (incluyendo signos meníngeos). Constantes vitales: Tª, TA, FC, SatO2. y glucemia.

C. Pruebas complementarias:

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, amilasa, bilirrubina, LDH, GOT, GPT, PCR/VSG y GAB.
- Coagulación básica si paciente toma ACOs o sintrón.
- Sisitematico y sedimento de orina, si se sospecha de consumo de tóxicos, se debera de solicitar autorización (verbal o escrita) para análisis de tóxicos en orina.
- Niveles de fármacos (valproato, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina) si está en tratamiento con anticomiciales y si el laboratorio dispone de los reactivos necesarios.
- ECG de 12 derivaciones. Para descartar posibilidad de crisis de Stokes-Adams (en ancianos), síndrome del QT largo, etc.
- Rx de tórax posteroanterior y lateral.
- Punción lumbar. Si sospecha de infección del sistema nervioso central o hemorragia subaracnoidea.
- TAC Craneal.
- **Indicación de TAC:**
 - 1ª crisis en paciente adulto.
 - Presencia de focalidad neurológica.
 - Cefalea intensa persistente a pesar de tratamiento analgésico.
 - Antecedente de neoplasia.
 - Crisis recurrente, status.
 - TCE reciente.
 - Paciente alcohólico.
 - Cambio en tipología de crisis o descompensación inexplicable.
- **Indicaciones de EEG:**
 - Crisis epiléptica en un paciente no diagnosticado previamente
 - Sospecha de crisis frente a otros episodios paroxísticos de pérdida de conocimiento
 - Cambio en el patrón de crisis del paciente con epilepsia conocida
 - Síndrome confusional de etiología desconocida
 - Coma de etiología no conocida.
 - Sospecha de estatus no convulsivo.
 - Monitorización de respuesta al tratamiento del estatus (convulsivo y no convulsivo)

Situaciones clínicas posibles

A. Primera crisis: si cede rápidamente no precisa tratamiento. Se realiza estudio en urgencias. Si es normal, alta tras unas horas de observación (12 horas aproximadamente). Si patológico se

procederá a ingreso o traslado a Neurología según los hallazgos.

B. Crisis repetidas > 1 pero el paciente no está convulsionando:

- Se iniciará tratamiento con fenitoína, ácido valproico o levetiracetam (ver pautas).
- Observación y valoración por el servicio de Neurología.

C. Crisis prolongada, no presenciada, paciente que llega convulsionando:

Se iniciará tratamiento urgente endovenoso (EV).

D. Crisis en epiléptico conocido.

- Abandono de tratamiento: pedir niveles. Reiniciar tratamiento. Observación en urgencias 12-24 h. Si no repite crisis, alta y revisión en consulta de Neurología. Si repite crisis valoración por Neurología o ingreso.
- Si hace bien el tratamiento: buscar factores desencadenantes (alcohol, fiebre, privación del sueño, estrés, consumo de sustancias tóxicas: altas dosis cafeína, cocaína, anfetaminas, etc), solicitar niveles, mantener en observación y valorar por Neurología.

E. Crisis en paciente alcohólico:

- La presencia de crisis parciales, focalidad neurológica o antecedentes de TCE obliga a la realización de un TAC para descartar lesiones ocupantes de espacio (hemorragias intracraneales, hematoma subdural) y actuar según resultados.
- La presencia de crisis generalizadas puede ser secundaria a intoxicación etílica o a síndrome de privación en cuyo caso no precisan de tratamiento anticomitial. Vigilar en urgencias 12-24 h.
- Iniciar tratamiento con tiamina (Benerva®) 100-200 mg/iv o im y diazepam o tiapride (Tiaprizal®, 1 amp/6 h/iv) para prevenir el síndrome de abstinencia.
- Ante crisis repetidas o Delirium Tremens ingreso inmediato.

F. Crisis comiciales como complicación de ACV: Iniciar tratamiento ev urgente, siempre introduciendo la fenitoína, valproato o levetiracetam.

G. Convulsiones febriles en un niño: diazepam en microenema (Stesolid®).

TRATAMIENTO

Generalmente las crisis ceden en escasos minutos, si se prolongan más de 5 minutos o se trata de un status se iniciará tratamiento urgente según la secuencia.

A. Tratamiento Urgente del paciente que llega convulsionando:

- Mantener la calma, solicitar ayuda y sujetar al paciente para evitar que se lesione, durante la crisis colocar al paciente en decúbito supino (facilita abordaje vía aérea) y en estado postcrítico colocar en decúbito lateral izquierdo (evitar la broncoaspiración).
- Asegurar vía aérea, con cánula orofaríngea, evitará mordedura lingual. Retirar cuerpos extraños o prótesis dentales si es posible.
- O₂ a alto flujo.
- Monitorización del paciente: SaTO₂, ECG, TA, FC.
- Vía venosa periférica y extracción de muestras sanguíneas.
- Medicación:

- **Diazepam (Valium®):** administrar 1 ampolla (10mg) diluido en SF (10cc) iv de manera lenta hasta que ceda la crisis. Si no cede repetir a los 10 minutos. Si acceso periférico difícil utilizar vía rectal, 10 mg de diazepam en enema (Stesolid®).
- **Midazolam:** en **Adultos:** 2-5mg/minuto, máximo 30mg. En **niños:** Bucolam® solución oral, introducir lentamente toda la solución en el espacio entre la encía y la mejilla (cavidad bucal): entre 3 meses a menores de 1 año: 2,5 mg; entre 1 año a menores de 5 años: 5 mg; entre 5 años a menores de 10 años: 7,5; entre 10 años a menores de 18 años: 10 mg.
- **Clonazepam (Rivotril®):** como alternativa al diazepam puede emplearse clonazepam (Rivotril®) 1 mg iv en bolo, repitiendo a los 5 minutos hasta un máximo de 4mg.
- Vigilar respiración, usar flumacenoil (Anexate®) como antídoto de BZD.
- A continuación o al mismo tiempo si se dispone de dos vías iniciar **Fenitoína** a dosis de 15-20 mg/Kg en SF (en SG precipita) en 20 minutos con monitorización ECG (riesgo de arritmias). Dosis mantenimiento 6 mg/Kg/24 horas.
- También se puede usar **Depakine 400mg: valproato sódico IV** 15-20 mg/Kg en bolo en 3-5 min. 2ª dosis de carga de si es necesario 10mg/kg. Luego iniciar perfusión IV de ácido valproico a dosis de 1 mg/kg/h a pasar en 24 horas, para paciente 70kg: 4 viales (1.600mg) en 500ml suero fisiológico, perfundir ritmo 7gotas/min (21ml/h), este fármaco no requiere telemetría/monitorización electrocardiográfica continua.
- **Levetiracetam (Keppra®)** 500-1.000 mg iv en 10 minutos, pudiendo hacer bolos de 500 mg iv cada 5 minutos hasta control o dosis máxima de 3.000 mg; si ceden crisis mantener dosis seguido de 500-1.500 mg cada 12h/iv.
- **Lacosamida (Vimpat®)** bolo de 400 mg IV y luego 200 mg /12 horas.
- **Sulfato de magnesio** 1,5 gr IV en 2 horas en pacientes alcohólicos o con desnutrición grave por depleción de magnesio.
- Si no cede avisar a UCI.

B. Si la crisis ha cedido inicialmente, está indicada la impregnación con anticomieles al paciente cuando:

- Ha presentado 2 ó más crisis.
- Duración de la crisis mayor de 10 minutos

Fármacos	Nombre comercial®	Presentación	Dosis inicial	Dosis de mantenimiento	Titulación
Fenitoína	Fenitoína rubio, epanutin, neosidantoina	Amp 250 mg IV.	15-20 mg / kg	300-600 mg /24 h	5-20
Carbamazepina	Tegretol	Comp 200 y 400 mg VO.	800-1200 mg en 2-3 dosis		4-10
Acetato de eslicarbacepina	Zebinix	Comp. de 800 mg VO.			

Fármacos	Nombre comercial®	Presentación	Dosis inicial	Dosis de mantenimiento	Titulación
Valproato Sódico	- Depakine inyectable - Milzone iny - Depakine - DepakineCrono	- Amp 400 mg IV.(Paciente de 70kg = 2,5viales en 3-5min, diluido en SSFF). 300 mg IV. - Comp. 200 y 500 mg VO. - Comp. de liberación lenta de 300 y 500mg VO.	1ª 15 mg/Kg 2ª 15-20 mg/Kg (total 25-45 mg/kg).	- Perf 1 mg/kg/h en 24 h 20-60 mg/Kg/día	50-100
Diazepam	- Valium - Stesolid	- Ampollas 10 mg IV. - Comprimidos 5 y 10 mg.VO - Microenemas de 5 y 10 mg rectal.	5- 10 mg IV lento		
Fenobarbital	Luminal	100 mg IM.		100-200/24 h.	10-20
Levetiracetam	Keppra	500- 1.500 mg IV en bolo.		500-1.500 mg cada 12h/IV.	
Lacosamida	Vimpat	bolo de 400 mg IV.		200 mg /12 horas	
Brivaracetam	Briviact	50-100 mg en bolo IV.		50 mg /12 h.	
Perampanel	Fycompa	Se debe iniciar con una dosis de 2mg/día VO. Se puede incrementar de 2mg semanal o cada 2 semanas.			

BIBLIOGRAFÍA

- Moreno Villares J.M. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 8ª edición. Madrid. 2017.
- Moya Mir MS. Piñera Salmerón P, Mariné Blanco M.Tratado de medicina de urgencias.1ª ed.Madrid:Editorial Ergón; 2011.
- Moya Mir MS. Normas de Actuación en Urgencias. 4ª ed.Madrid: Editorial Panamericana.
- Moya Mir MS. Guía rápida de actuación en urgencias.
- Cañadillas Hidalgo F,Montero Pérez FJ,Pérez Ruiz D,Muñoz Ávila J,Jiménez Murillo L. Medicina de Urgencias: guía diagnóstica y protocolos de actuación.
- González Sarmiento E, López de Juan M.Manual Práctico de Diagnóstico y Terapéutica en Medicina.Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
- Vázquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en urgencias. 4ª edición. Santiago.

Ofelmaga; 2012.

- Guía de epilepsia del grupo de epilepsia de la SEN. caps.16.25. Publicado on-line en la página web del grupo de epilepsia de la SEN. www.feeneurologia.com/suma/SN4.
- Harrison. Principios de Medicina Interna, 17ª edición. Mc Graw Hill. Interamericana. 2009.
- Jiménez Hernández S. Coma, crisis comiciales y otros trastornos de la conciencia. Jenkins JL, Braen R. Manual de medicina de urgencia. 3ª ed. Barcelona: Masson.
- Manejo de la crisis convulsivas/status convulsivo en Urgencias:Decisiones en Urgencias Pediátricas. 2011.

CRISIS CONVULSIVA PRIMER EPISODIO

J. Miranda Santiago, D. Pascual Carrascal, A. Hernando Asensio.

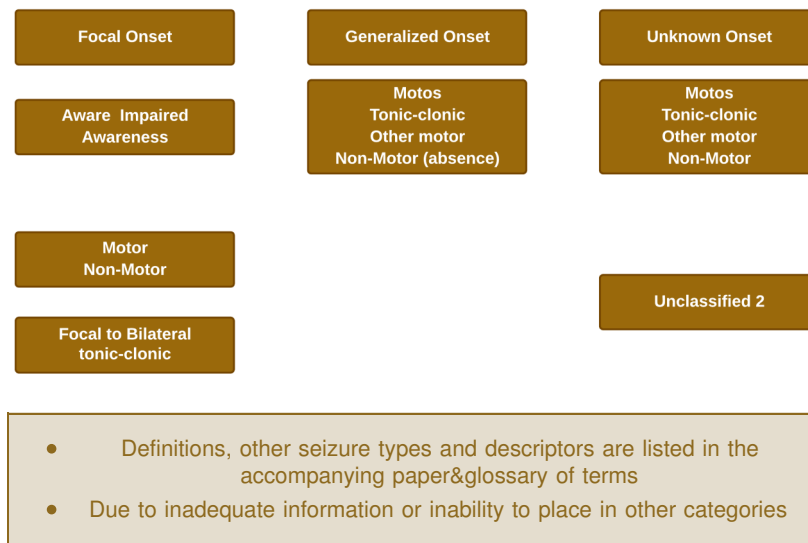
INTRODUCCIÓN

Conceptos

- **Epilepsia:** condición cerebral caracterizada por la predisposición permanente para generar crisis, y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas, y sociales derivadas de esta condición (NO requiere la presencia de dos convulsiones para el diagnóstico).
- **Crisis epiléptica:** episodios autolimitados en los que se altera la función cerebral por una actividad anormal, excesiva y sincronizada de grupos neuronales corticales. Una primera crisis epiléptica representa el **3%** de las admisiones en urgencias. El **10%** de la población general va a tener una crisis a lo largo de su vida. La creación de un protocolo de cuidados en crisis epilépticas mejora la calidad de la atención, tanto en diagnóstico como tratamiento e información al paciente (individualizado en cada centro).
- Tipos de **crisis epilépticas:**
 - **Provocadas (o agudas sintomáticas):** asociadas a una agresión aguda del SNC (infección, infarto, trauma, hemorragia) o proceso sistémico (trastorno tóxico-metabólico o ingesta de alcohol u otras drogas)
 - **No provocadas (o remotas):** no se encuentra una causa aguda responsable.

Clasificación

ILAE 2017 Classification of Seizure Types Basic Versión 1



From Fisher et al. Instruction manual for the ILAE 2007 operational

Classification of seizure types. Epilepsia doi. 10.1111/epi. 13671

La clasificación internacional de las crisis epilépticas ha cambiado en **2017**; según su forma de inicio:

- **Crisis de inicio focal**: alteración limitada a un hemisferio.
 - Sin afectación del nivel de conciencia/ con afectación del nivel de conciencia.
 - Inicio motor o no motor (autonómica, cognitiva, emocional, sensorial).
 - Crisis focal **con extensión bilateral**, anteriormente conocidas como secundariamente generalizadas.
- **Crisis de inicio generalizado**: un inicio bilateral simétrico y sincrónico en ambos hemisferios.
 - **Motoras**: tónico-clónicas, tónicas, clónicas, atónicas, mioclónicas.
 - **No motoras (ausencias)**: cese de la actividad brusca con afectación de conciencia.
- **Crisis de inicio desconocido**: motoras, no motoras o inclasificables (si los datos clínicos obtenidos no permiten su categorización).

Etiología

- Infección del sistema nervioso central (SNC)
- Traumática
- Endocrino metabólica
- Tóxicos: alcohol, drogas, otros
- Tumoral
- Vascular: ictus, otros
- Desconocida

DIAGNÓSTICO

1º confirmar el diagnóstico de crisis epiléptica

Recabar toda la información posible tanto del **paciente** como de **familiares** y **testigos**:

importancia de informar a los acompañantes que deben acudir al centro de referencia, en cualquier caso.

- **Síntomas premonitorios** previos a la crisis.
 - **Circunstancias** de inicio de la crisis.
 - **Características** (motora o sensorial, etc), orden y secuencia.
 - **Afectación del nivel de conciencia** es clave; en ausencia de testigos la amnesia del episodio es un dato a favor.
 - **Episodios previos** de desconexiones del medio, o movimientos involuntarios (sobre todo en tónico-clónica).
 - **Recuperación** rápida o ha existido un período postcrítico.
- **Historia clínica extensa: antecedentes personales** perinatales, infecciones, traumas, ictus previos, o antecedente familiares de epilepsia.
- **Exploración general y neurológica completa**, buscando síntomas focales, y signos físicos de crisis (mordedura lingual, TCE, luxaciones o heridas).

2º la crisis es o no provocada

Para indicar un tratamiento específico si procede: **interrogar** sobre consumo de tóxicos, fármacos, alcohol, o enfermedades concomitantes (diabetes).

Diagnóstico diferencial con otras entidades que pueden confundirse con crisis: síncope, pseudocrisis, accidente isquémico transitorio, auras migrañosas, amnesia global transitoria o trastornos del sueño.

3º pruebas complementarias

- **Analítica básica** con hemograma, coagulación (si toma anticoagulantes) y bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, GOT, GPT, amilasa, bilirrubina, PCR.
- **Tóxicos en orina:** determinación de tóxicos según antecedentes. Pedir permiso oral o escrito a paciente o familiares, dejar constancia en historia clínica.
- **ECG** (buscar anomalías del ritmo cardíaco).
- En adultos con una **primera crisis** está siempre recomendado realizar una **prueba de imagen cerebral urgente** (TC o RM), en busca de lesiones estructurales. En paciente con **diagnóstico** previo de **epilepsia no será necesario** salvo si hay cambio en características de las crisis, focalidad neurológica en la exploración, status epiléptico, fiebre o TCE (sobre todo si está anticoagulado).
- **EEG:** su sensibilidad aumenta hasta un 77% si se realiza en las primeras 48 horas tras una crisis, de ahí la importancia de disponer de un EEG preferente/urgente (un resultado negativo no excluye el diagnóstico de crisis).

TRATAMIENTO

Generalmente cuando vemos al paciente la crisis ya ha cedido.

Si la convulsión **SE PROLONGA MÁS DE 2 MINUTOS** iniciar medidas generales y tratamiento con una ampolla de **diacepam iv** (10 mg diluida en 10 cc de suero fisiológico). En niños puede usarse la vía rectal, 10 mg de diacepam rectal en enema (Stesolid).

Medidas generales:

- Asegurar el **ABC** del paciente y las constantes vitales (TA, FC, SatO₂, Glucemia), saturación con pulsioxímetro (O₂ endonasal o VTM si SatO₂ < 94%) y vigilar la función respiratoria.
- Monitorizar cardíaca
- Vía venosa periférica

Tratamiento antiepiléptico: a continuación, iniciar tratamiento intravenoso con **fármaco antiepiléptico**:

- Ácido valproico (Depakine®) o
- Levetiracetam (Keppra®) en crisis generalizadas o crisis focales o con extensión bilateral o
- Fenitoína (Epanutin®) o
- Lacosamida (Vimpat®)

FAE(IV)	DOSIS INICIO	DOSIS MANTENIMIENTO	EFFECTOS SECUNDARIOS	PRECAUCIONES	INDICACIÓN
Levetiracetam	1500mg com 100cc SSFF en 5min (máximo x2 en 15 minutos)	500-1500 mg/12h com 100cc SSFF	Somnolencia, astenia (leves), mareo.	No interacciones	Crisis de inicio focal o generalizadas
Depakine	Infusión directa 400mg en 5 min, 20-30mg/kg com 100cc SSFF en 60min.	1 ampolla 400mg/6h o 1600mg en 24h en perfusión continua	Hipotensión, citopenias, bradicardia. Trombopenia.	Interacción con salicilatos. Aumenta niveles de BZD, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina.	Crisis de inicio focal o generalizadas
Fenitoína	15-20mg/kg com 100cc SSFF en 30min.	6 mg/kg/24h.	Bloqueo AV y bradicardia sinusal (Hay que monitorizar ritmo cardíaco)	Interacción con casi todos los FAEs, furosemida, anticoagulantes orales, corticoides, amiodarona, teofilina	Crisis de inicio focal y con generalización secundaria
Lacosamida	200mg com 100cc SSFF en 15min (max 400mg)	200mg/12h.	Hipersensibilidad. Bloqueo AV 2º grado o completo (raro) (Hay que monitorizar ritmo)	No interacciones	Crisis de inicio focal y con generalización secundaria

- Una vez estabilizado el paciente es primordial identificar una **crisis provocada** para instaurar tratamiento específico, que será el de la causa.
 - En **pacientes alcohólicos**, donde pueden aparecer crisis de inicio generalizado tras 12 horas de abstinencia alcohólica: administrar Vitamina B1: **tiamina** (Benerva®) en dosis de 100-200 mg iv/im.
- El inicio de tratamiento antiepiléptico **no está recomendado de rutina** ante una primera crisis epiléptica aislada.
- Los adultos con crisis no provocadas deben ser siempre informados de que el **riesgo de recurrencia** es **mayor** en los **dos primeros años**, y que una lesión estructural, un EEG con anomalías epileptiformes o una crisis de inicio nocturno se asocian con un mayor riesgo de recurrencia.
- En estos casos la **decisión de iniciar un FAE** debe **individualizarse** de acuerdo con la opinión y las circunstancias de cada paciente.
- **Se recomienda la derivación a un neurólogo** para valoración en consulta de cara a la toma de decisiones.
- En cualquier caso, el paciente debe ser informado que tras una crisis epiléptica con afectación de conciencia:

- **No puede conducir u obtener el carnet de conducir durante 1 año**
- **No puede realizar** determinadas actividades de riesgo como **alpinismo o pesca submarina**.
- **Abstención del alcohol y otras drogas.**
- **Mantener un ritmo de sueño nocturno regular** para evitar recurrencias.

BIBLIOGRAFÍA

- Saiz Díaz RA, de la Peña Mayor P. Crisis comiciales. En: Camacho Salas A. Urgencias en Neurología. 2º edición. Madrid: Ergon, 2013. p.57-78.
- Krumholz A, Wiebe S, et al. Evidence-based guideline: Management of an unprovoked first seizure in adults Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. *Neurology**. 2015 Apr 21;84(16):1705-13.
- Fisher RS, Cross JH, et al. Instruction manual for the ILAE 2017 operational classification of seizure types. *Epilepsia**. 2017 Apr 1;58(4):531-42.
- Martino T, Lalla A, et al. First-aid management of tonic-clonic seizures among healthcare personnel: A survey by the Apulian section of the Italian League Against Epilepsy. *Epilepsy Behav**. 2018 Mar 1;80:321-5.
- Vazquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en urgencias. 5º edición. noviembre 2015. 3ª Reimpresión, julio 2019. Madrid: 2017 Editorial Médica Panamericana S.A. pag. 224-229.

MAREOS Y VÉRTIGO

Elvira Solanas Letosa, Óscar Durán Borrella, Rebeca de la Fuente Blanco.

INTRODUCCIÓN

El mareo y el vértigo constituyen uno de los motivos de consulta habituales en el Servicio de Urgencias. La historia clínica es el elemento clave para su correcto diagnóstico, junto con una exploración neurootológica adecuada.

Es fundamental delimitar el tipo de mareo que padece el paciente. Dentro de este término se engloban cuatro posibilidades: presíncope o síncope, desequilibrio, vértigo y mareo psicofisiológico. Por definición todo paciente con vértigo debe padecer ilusión de movimiento, es decir, ver como se desplaza él o el entorno. No se considera vértigo a sensaciones como “flotar” o inestabilidad. Una vez diagnosticado el vértigo, debemos conocer la frecuencia de los ataques, la duración y si se desencadenan con alguna maniobra. Con estos datos podemos dividir el vértigo en: a) vértigo episódico o esporádico, b) vértigo recurrente no posicional; y c) vértigo recurrente posicional.

También es importante conocer la presencia de otros signos y síntomas acompañantes como acúfenos, hipoacusia, alteraciones autonómicas, cefalea o síntomas focales neurológicos.

DIAGNÓSTICO

Vértigo episódico

Es aquél que ocurre una sola vez. El vértigo prolongado de instauración aguda se debe a una pérdida de la función vestibular, generalmente unilateral. La historia clínica y exploración debe dirigirse para diferenciar si se trata de un vértigo central o periférico.

Vértigo Periférico

- **Neuritis o neurolaberintitis vestibular:** Síndrome vestibular periférico (vértigo, náuseas y vómitos) de instauración progresiva con un máximo generalmente a las 24 horas y lenta mejoría.
- **Infecciones bacterianas del oído interno y del hueso temporal:** Infecciones en el oído externo no suelen acompañarse de clínica vertiginosa y las del oído medio sólo de manera ocasional. La afectación de oído interno dará una clínica de vértigo periférico.
- **Vértigo postraumático agudo:** Ocurre inmediatamente tras el trauma craneal, consecuencia de la hipofunción vestibular unilateral.

Vértigo Central

- **Ictus vertebrobasilar e isquemia vestibular:** La vascularización del oído interno, el tronco y cerebelo, depende del sistema vertebrobasilar. En caso de isquemia de la arteria auditiva interna, los síntomas pueden confundirse con un vértigo periférico, pero la presencia de cofosis continua y, habitualmente, de otra focalidad neurológica, nos orienta a un origen central. Infartos en otros territorios del sistema vertebrobasilar, como el ictus bulbar posterolateral o Síndrome de Wallenberg, también pueden manifestarse como vértigo central en compañía de otros síntomas (diplopía, disfagia, disartria, hemihipoestesia, síndrome de Horner...)
- **Lesiones desmielinizantes y tumores:** Aquellas localizadas en fosa posterior también pueden manifestarse en forma de vértigo central.

	Vértigo periférico	Vértigo central
Cortejo vegetativo	Intenso	Leve- moderado
Hipoacusia/acúfenos	Frecuentes	Raros
Osciloscopia	Leve	Intensa
Pérdida de equilibrio	Leve, salvo al inicio. Es capaz de caminar, aunque suele tender a caer hacia el lado afecto	Grave Es incapaz de mantenerse en pie o caminar
Nistagmus	Horizonto-rotatorio u horizontal Unidireccional y agotable Máximo en la dirección de la fase rápida Disminuye con la fijación visual	Vertical o torsional puro Dirección cambiante Persistente No se modifica con la fijación
Impulso cefálico	Positivo	Negativo
Focalidad neurológica	Ausente	Presente (no siempre)

Vértigo recurrente no posicional

- **Enfermedad de Ménière:** Sensación de presión en el oído, hipoacusia, acúfenos y episodios vertiginosos de 30 minutos a 2 horas de evolución y que pueden repetirse varias veces al día. Posteriormente puede haber sensación de inestabilidad durante días.
- • **Enfermedad autoinmune del oído interno:** Cuadro rápidamente progresivo de inicio unilateral, que termina afectando a ambos oídos. Se manifiesta por hipoacusia, sensación de presión en el oído, acúfenos e hipofunción vestibular. Puede ser debido a cuadros sistémicos (LES, AR), formar parte del síndrome de Cogan o ser una afectación primaria del oído interno.
- • **Vestibulopatía luética:** En la sífilis precoz se manifiesta como hipoacusia bilateral, mientras que en la tardía o congénita el cuadro puede ser unilateral y similar a la enfermedad de Ménière.
- **Vértigo asociado a migraña:** Los pacientes migrañosos pueden presentar cuadros vertiginosos que aparecen con o sin cefalea.
- • **Migraña basilar:** Migraña con aura basilar que precede a la cefalea, en forma de síndrome vertiginoso y otros síntomas neurológicos.

Vértigo recurrente posicional

- Vértigo posicional paroxístico benigno: Causa más frecuente de vértigo. Sensación de giro de objetos de inicio brusco que aparece por cambios en la postura cefálica. Se puede acompañar de náuseas y vómitos. Las crisis son limitadas y recurrentes, de segundos de duración, pudiendo reaparecer durante semanas o meses. Se debe a la existencia de otolitos en el canal semicircular, habitualmente en el posterior. El diagnóstico se establece mediante la maniobra de Dix-Hallpike.
- • **Causas centrales:** Tumores de la fosa posterior, lesiones desmielinizantes, migraña, malformación de Arnold Chiari, etc.
- • **Paroxismia vestibular:** Episodios de vértigo de segundos de duración que pueden ocurrir en reposo o con cambios posturales. Se debe a compresión neurovascular del VIII par craneal.
- • **Desfibración del canal semicircular superior:** vértigo que aparece tras la realización de maniobras de Valsalva por aumento de la PIC. Pueden manifestar hipoacusia, autofonía y presión en el oído.
- • **Fístula perilinfática:** Ocurre tras un TCE. Se desencadena tras sonidos intensos. Signo del trago positivo.

TRATAMIENTO

- Tratamiento sintomático del vértigo periférico (neuritis, VPPB):
 - Sedantes vestibulares: Sulpirida 50-100 mg/12h (i.m o i.v) o 50 mg/8 h (v.o), Tietilperazina 6.5mg/8-12h (v.r).
 - Antihistamínicos: Dimenhidrinato 50-100mg/8-12h(v.o, v.r).
 - Benzodiazepinas: Diazepam 5-10mg/8-12h (v.o) o ½ ampolla de 10mg/8h (i.m).
- Antieméticos: Metoclopramida 10mg/8h (v.o, i.m, i.v)
- Tratamiento entre crisis: Betahistina 8-16 mg/8h
- Tratamientos específicos:
 - VPPB: maniobra liberadora de Epley y los ejercicios de Brandt-Daroff.
 - Ménière: Entre crisis, dieta restrictiva en sal, Betahistina, Hidroclorotiazida o Acetazolamida.
 - Laberintitis: Puede requerir antibioterapia.

Nota: Los fármacos que se emplean durante las crisis vertiginosas deben retirarse progresivamente y administrarse no más de una semana, ya que pueden retrasar los mecanismos de autocompensación de las vías vestibulares.

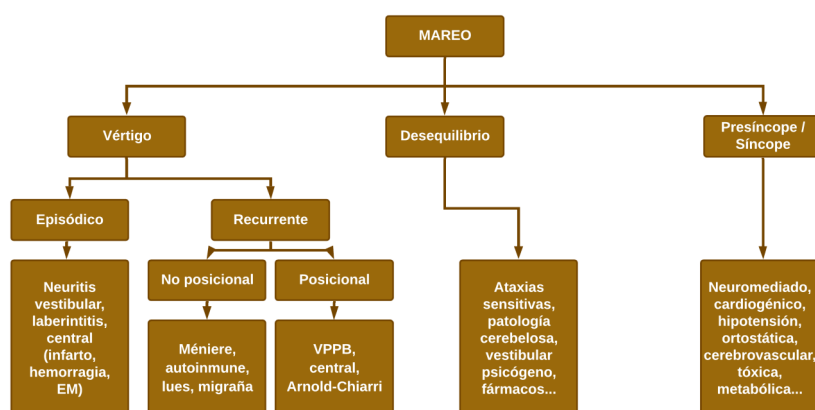
Nota: Como norma general, los pacientes con vértigo de origen central precisarán hospitalización.

Otros tipos de mareo

Cuando el mareo se asocia a desequilibrio o inestabilidad, sin acompañarse de sensación de movimiento ni pérdida de conciencia, hay que pensar en patologías que afecten al SNC (lesiones cerebelosas, subcorticales o de los ganglios basales), alteraciones de la sensibilidad profunda, hipofunción vestibular, causas psicógenas o efectos secundarios de algún fármaco (hipotensores, sedantes vestibulares).

En el presíncope y el síncope, además de sensación inminente de pérdida de conciencia, los pacientes notan visión borrosa, flojedad y malestar general. Las causas son múltiples: de perfil neuromediado, hipotensión ortostática, patología cardíaca, trastornos sistémicos tóxicos y metabólicos, patología neurológica o psicógena.

Otro tipo de mareo es el de perfil psicofisiológico en el que aparece sensación “de cabeza hueca” y “de flotar”, inseguridad al andar sin signos de desequilibrio y empeora con la hiperventilación.



BIBLIOGRAFÍA

- J. Porta Etessam, A. Villarejo Galende. Mareo y vértigo. En: A. Camacho Salas, J. Gonzalez

de la Aleja Tejera J, J.M Sepúlveda Sánchez. Urgencias en Neurología Hospital Universitario 12 de Octubre. 2ª Edición. Madrid: Ergon; 2013. 126-135.

- J.M Olivé, JJ Zarranz. Mareo y vértigo. Sordera y acúfenos. En: J.J Zarranz. Neurología. 5ª Edición. Barcelona: Elsevier; 2013. 93-103
- Bahloh RW, Halmagy GM. Disorders of the vestibular system. Oxford; 1996

DELIRIUM. SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO

Javier Trigo López, Enrique Martínez Pías, David García Azorín.

INTRODUCCIÓN

El concepto de Delirium o síndrome confusional se define en la quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) como el cuadro de inicio agudo y curso fluctuante consistente en alteración de la atención, del nivel de conciencia y síntomas de la esfera cognitiva como alteraciones de memoria, orientación, o percepción; producido como consecuencia directa de otro proceso médico o el efecto de una sustancia y que no se explique por alteraciones neurocognitivas previas ni suceda en el contexto de un nivel de conciencia gravemente reducido.

Su prevalencia estimada es del 7-24 % entre los pacientes que acuden a urgencias, siendo especialmente frecuente en la población anciana. Dado que las causas que pueden originarlo son muy variadas y de diferente gravedad, es crucial su adecuado diagnóstico y pronto tratamiento ya que la morbilidad llega a duplicarse en aquellos pacientes con diagnóstico tardío y/o erróneo.

Su clínica no siempre es fácilmente reconocible; su curso fluctuante, si bien es un dato típico, puede confundir en el diagnóstico; por otra parte, algunos de los síntomas deficitarios pueden ser interpretados como típicos de la edad avanzada, siendo fundamental el testimonio de un familiar. La sintomatología típica engloba desorientación en cualquiera de las tres esferas, especialmente la temporal, con inversión del ritmo sueño-vigilia; alteración del nivel de alerta, con marcada inatención y la alteración de conducta, la cual puede oscilar desde estados letárgico-apáticos hasta la inquietud psicomotriz y agresividad. Es característico que los pacientes presenten alteración del lenguaje, pero exclusivamente de su contenido, relatando eventos disparatados o imaginarios, pero sin alteración gramatical del mismo, ya que la presencia de afasia como tal, debe obligar a excluir patología focal neurológica como una encefalitis herpética. Otro de los síntomas habituales es la alteración de la percepción en forma de ilusiones o alucinaciones.

En su evaluación es crucial excluir la presencia de síntomas o signos neurológicos ya que el síndrome confusional es generalmente un proceso de encefalopatía difusa atribuible a una causa, de modo que la presencia de síntomas o signos focales obliga a excluir patología estructural del sistema nervioso central.

DIAGNÓSTICO

Dada la gran variedad clínica de su presentación, su detección en urgencias supone un reto diagnóstico para el facultativo y debe existir un alto índice de sospecha.

En primer lugar, es fundamental diferenciar el síndrome confusional de los síntomas cognitivos propios de un proceso de neurodegenerativo primario (TABLA 1), para ello es crucial interrogar a familiares y testigos para indagar sobre el inicio de los síntomas y el curso de estos. La mayor dificultad reside en que muchos pacientes con un proceso de alteración cognitiva son especialmente vulnerables a la aparición de síntomas cognitivos y estos pueden ser el primer marcador del proceso subyacente, el cual deberá ser estudiado una vez resuelto y tratado el cuadro confusional.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial entre síndrome confusional, demencia y psicosis.

	Síndrome confusional agudo	Demencia	Psicosis
Inicio	Agudo (horas)	Gradual (meses)	Agudo/ subagudo
Curso	Fluctuante	Progresivo	Estable
Atención	Alterada	Conservada en fases iniciales	Puede alterarse
Duración	Transitorio	Persistente	Variable
Nivel de conciencia	Fluctuante / disminuida	Conservado en fases iniciales	Normal
Percepción/ alucinaciones.	Alucinaciones frecuentes, sobre todo visuales	Alucinaciones raras	Alucinaciones frecuentes, sobre todo auditivas.
Lenguaje	Incoherencia	Afasia frecuente	Rápido, normal o lento
Actividad psicomotriz	Retardada, agitada o mixta	Normal	normal
Ciclo vigilia-sueño	Alterado	Normal	Alterado
Enfermedad orgánica	Si	No	No

El diagnóstico sindrómico y etiológico del delirium se representan en el ALGORITMO 1.

Tras la determinación de los parámetros vitales y la exploración sistémica, se pasará a la valoración neurocognitiva. Para realizar un diagnóstico sindrómico, la evaluación del estado mental debe incluir la evaluación del nivel de conciencia, atención, orientación y una breve evaluación de las funciones cognitivas superiores.

El nivel de conciencia puede evaluarse describiendo cuál es el estímulo necesario para que el paciente reaccione, si es estimulación verbal a tono normal, a tono intenso, estímulo mecánico suave, vigoroso o estímulo doloroso, de manera que sucesivos exploradores puedan monitorizar el nivel de conciencia de manera sencilla y reproducible.

El nivel de atención se hace con pruebas sencillas, tales como enumerar los meses del año en orden inverso o los días de la semana al revés, evaluando si existe omisión de elementos, cambio de orden o aumento de latencia. Otras pruebas de mayor complejidad son el Span de Dígitos, analizando cuántos dígitos es capaz el paciente de repetir tras decir estos el examinador. Seguidamente debe evaluarse la orientación en las tres esferas.

Es fundamental realizar una apropiada exploración neurológica, en la que se evaluará el lenguaje, tanto la expresión, comprensión, nominación como repetición. Es frecuente que exista una alteración del contenido del lenguaje, siendo habitualmente disparatado, pero la presencia de alteración en la forma del lenguaje obliga a excluir un proceso cerebral focal, siendo los más frecuentes los de causa vascular, comicial e infeccioso. Se incluirán el resto de sistemas neurológicos y no se olvidará valorar la presencia de rigidez nuchal, interpretándola con cautela dado que en la población anciana puede ser de difícil interpretación.

En cuanto al diagnóstico etiológico es fundamental realizar una adecuada anamnesis, preferiblemente en presencia de familiares o acompañantes. Es importante recabar información sobre el estado cognitivo previo, uso de medicación o cambios de la misma. A la hora de evaluar síntomas, dado que la causa más frecuente de síndrome confusional es la infecciosa, deberá interrogarse sobre síntomas sugestivos de infección, pese a que en muchos casos no sean prominentes incluso en presencia de proceso infeccioso. No debe olvidarse interrogar sobre traumatismos craneoencefálicos u otros procesos médicos recientes, tratando de dirigir el estudio en función de la sospecha.

Tras una correcta anamnesis y exploración física deberán solicitarse las pruebas complementarias en función de la sospecha etiológica. En ausencia de sospecha específica, se recomienda realizar: Ver Algoritmo.

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, GOT, GPT, PCR, Bilirrubina total y fraccionada, LDH, amilasa, PCR, VSG.
- Coagulación básica.
- Gasometría venosa o arterial según clínica.
- Sedimento y sistemático de orina con tóxicos en orina: descartar foco febril en ancianos y en jóvenes casos valorar determinación de tóxicos en orina (dejaremos constancia en historia clínica autorización verbal o escrita si existe acompañante o el paciente pueda dárnosla).
- Mujeres jóvenes test de embarazo.
- Hemocultivos, urocultivo.
- TAC Craneal. Descartar masas, lesiones cerebrales, accidente cerebrovascular, hemorragia subaracnoidea, etc.
- Punción lumbar: descartar meningitis, encefalitis, hemorragia subaracnoidea.
- Rx tórax AP-Lat. Descartar signos de ICC, TEP, condensaciones, etc.
- ECG: Descartar taquiarritmias, IAM, alteraciones iónicas, TEP.
- Ya ingresado valorar: hormonas tiroideas (TSH, T4L), autoinmunidad (ANA, ANCA, complemento), cortisol, estudios serológicos (VIH, sífilis (RPR), virus, hongos), porfirinas, vitaminas B12, ácido fólico, tiamina, niveles de fármacos, etc. RMN cerebral.

TRATAMIENTO

El tratamiento del síndrome confusional consiste fundamentalmente en la corrección de la causa médica subyacente, de ahí que su adecuado y pronto diagnóstico sea crucial.

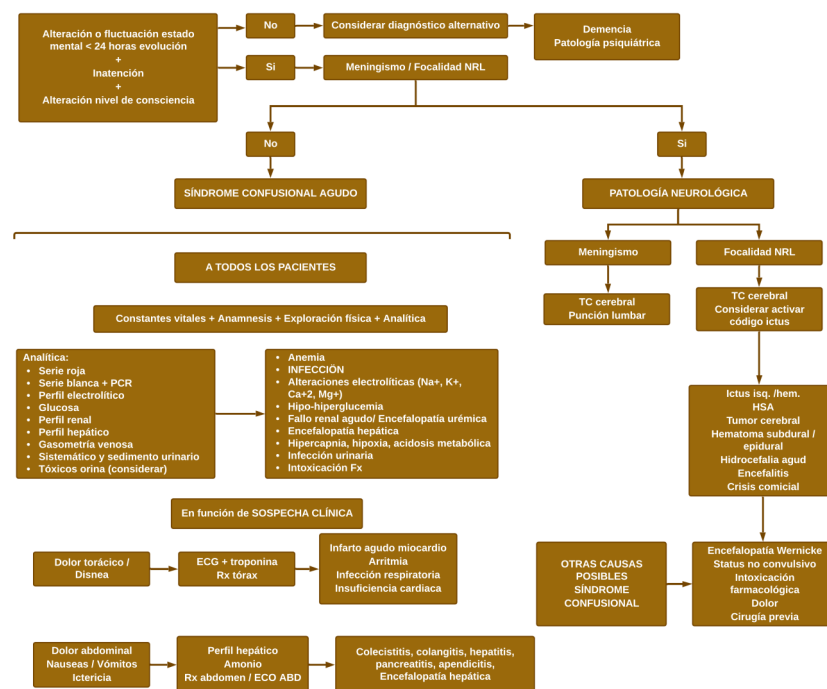
Dentro de las medidas a considerar, es conveniente mantener al paciente un ambiente tranquilo, sin excesivo ruido, y preferiblemente acompañado de algún familiar, siendo necesario en ocasiones el uso de un tratamiento farmacológico coadyuvante (TABLA 2).

Las medidas físicas de contención deben reservarse para pacientes agresivos o gravemente agitados con el objetivo de facilitar la seguridad del paciente y personal sanitario. Su aplicación debe ser reflejada en la historia clínica, justificándose su empleo.

Fármaco	Dosis	Efectos secundarios
Haloperidol	2.5 mg-10 mg oral, im, iv	• QT prolongado • Síntomas extrapiramidales (se trata con biperideno) • Hipotensión ortostática
Olanzapina (Zyprexa)	5-10 mg im.	• QT prolongado • Síntomas extrapiramidales • Hipotensión ortostática
Quetiapina	25-100 mg iv	• QT prolongado • Somnolencia • Síntomas extrapiramidales

Tabla 2. Neurolépticos útiles como tratamiento sintomático en el síndrome confusional agudo.

Algoritmo de delirium o síndrome confusional



BIBLIOGRAFÍA

- Hidetaka Tamune, Daisuke Yasugi, How can we identify patients with delirium in the emergency department? The American Journal of Emergency Medicine 2017
- Altered Mental Status and Delirium. Scott T. Wilber, Jason E. Ondrejka. Emergency Medicine Clinics of North America. 2016
- Delirium in older persons. Inouye S.K. Delirium in older persons. New England Journal Medicine. 2006
- Marta Moreno J, Marta Moreno E, Pelegrin Valero C, Ramos Paesa C. Abordaje práctico del delirium. Barcelona: Masson; 2004.

SÍNCOPE NO CARDIOGÉNICO

Marta Espina San José, Blanca Heras Pozas.

INTRODUCCIÓN

Síncope no cardiogénico: pérdida brusca de conciencia y tono muscular de inicio brusco, durante segundos o pocos minutos, con recuperación espontánea; causada por hipoperfusión cerebral global transitoria de inicio rápido de origen no cardíaco.

Causas más frecuentes de síncope:

- Por reflejo neuromediado: (más frecuente, en jóvenes)
- Vasovagal (más frecuente): por distrés emocional u ortostático.*
- Situacional: postprandial, postejercicio, reflejo tusígeno/miccional/defecatorio.*
- Hipersensibilidad del seno carotídeo

Por ortostatismo (mayores): secundario a fármacos (diuréticos, vasodilatadores, antidepresivos, alcohol...); alteraciones autonómicas primarias (Parkinson, demencia) o secundarias (diabetes, uremia, amiloidosis.); por deplección de volumen.

Neurológico: vascular (isquemia, hemorragia subaracnoidea, síndrome de robo de la subclavia, migraña basilar), crisis comicial.

Psicógeno: hiperventilación, trastorno de conversión.

DIAGNÓSTICO

1º. Evaluación inicial

Anamnesis al paciente y a testigos: incluir postura en la que ocurrió, si se realizaba durante o después de ejercicio, asociado a algún desencadenante, si asociado a prodromos previo o a otra clínica concomitante (palpitaciones, dolor torácico, déficit neurológico), tiempo en comenzar y recuperar. Siempre incluir antecedentes personales y **medicación** del paciente.

Exploración física completa: especial hincapié a exploración cardiovascular y neurológica.

Electrocardiograma: descarta posibles causas de origen cardíaco.

Glucemia.

Analítica: hemograma, bioquímica, coagulación Solicitar troponina y Dímero D si sospecha de cardiopatía isquémica, TEP...*

Con todo ello:

- Se descarta una pérdida transitoria del conocimiento no sincopal (inicio no brusco y/o mayor duración y/o recuperación del conocimiento espontánea completa).
- Se orienta probable etiología.
- Se descarta causa que amenacen la vida (cardíaca, hemorrágica, tromboembolismo pulmonar, hemorragia subaracnoidea).

2º. Si causa de perfil de bajo riesgo: neuromediado, hipersensibilidad del seno carotídeo, ortostatismo (incluido asociado a fármacos), para confirmar sospecha se puede realizar:

- Test de ortostatismo: PA en decúbito y después de permanecer el paciente 1 min en bipedestación: si diferencia PAS mayor a 20 mmHg es significativo.
- Maniobras de Valsalva.
- Mesa basculante (Test de Tilt)
- Masaje de seno carotideo. Monitorización cardíaca con electrocardiograma y presión arterial tras masajear el seno carotideo.

El resto de pruebas analíticas o de imagen estarían orientadas según sospecha etiológica fundada.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Su tratamiento será específico de la causa del síncope.

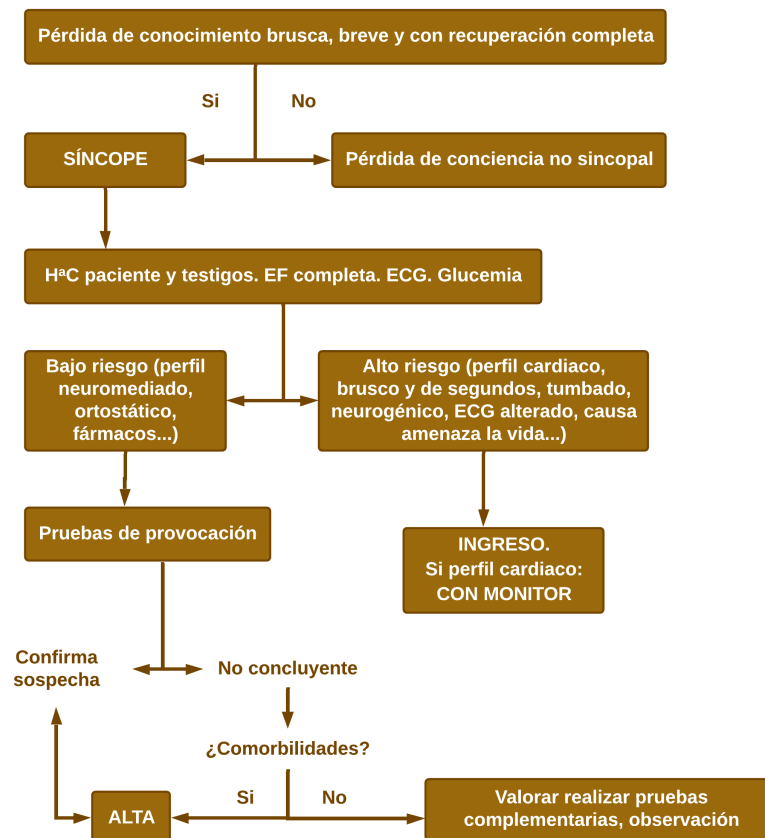
Si paciente con evento único, sin comorbilidades y con pruebas realizadas no alteradas podrá ser dado de alta.

CRITERIOS DE INGRESO:

- Síncope de perfil cardíaco, de alto riesgo: palpitaciones, dolor torácico, con cardiopatía, exploración física anormal, electrocardiograma normal, síncope brusco de segundos de duración, en decúbito o sentado, durante el ejercicio. INGRESAR CON MONITOR
- Síncope recidivante.
- Síncope de causa neurológica demostrada.

¡Alerta! No Olvidar En Urgencias:

- Lo más importante es realizar buena anamnesis al paciente y a los testigos, completa exploración física y realizar ECG.
- Realizar prueba de ortostatismo.
- Si no esclarecida la causa, se descarta perfil alto riesgo, no comorbilidades: alta.



BIBLIOGRAFÍA

- 2017 ACC/AHA/HRS Guideline for the Evaluation and Management of Patients With Syncope. American College of Cardiology Foundation, the American Heart Association, Inc., and the Heart Rhythm Society. Publicado August 1, 2017. Volume 70, Issue 5. Páginas e39-e110
- Evaluation of Syncope in Older Adults. Teresita M. Hogan, et al. Emerg Med Clin N Am 34 (2016) 601–627
- Syncope in adults: Epidemiology, pathogenesis, and etiologies. Uptodate.
- Syncope. Shama A. Grossman¹; William G. Gossman². StatPearls

AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA

Aida García Rúa, Elena Ameijide Sanluis, Ciara García Fernández, Esther Suárez Sanmartín.

INTRODUCCIÓN

La amnesia global transitoria (AGT) es un síndrome definido por un trastorno selectivo de la memoria de inicio brusco y resolución completa en menos de 24 horas. Se caracteriza por:

- Leve afectación de la memoria retrógrada
- Severa afectación de la memoria anterógrada
- Preguntas repetitivas
- Ausencia de otros signos neurológicos focales o comiciales

La edad media de presentación es de 60-65 años. No existen diferencias significativas en la distribución por género.

El mecanismo fisiopatológico de la AGT es una disfunción transitoria del hipocampo y estructuras parahipocámpicas, sin que se haya logrado consenso respecto a la etiología. Se han postulado diferentes hipótesis causales: isquemia arterial, congestión venosa, comicial o migrañosa.

La mayoría de los pacientes presentan un único episodio a lo largo de su vida. Se han descrito recurrencias hasta en un 8% en cohortes con seguimiento a largo plazo.

La AGT es una entidad benigna que no implica un mayor riesgo de mortalidad, epilepsia, ictus o demencia. La importancia de su diagnóstico radica en excluir otras patologías que cursan con amnesia y que pueden ser potencialmente graves.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la AGT es clínico y de exclusión. Es recomendable realizar entrevista a testigos para recabar información sobre el inicio y desarrollo del cuadro.

Factores Precipitantes

En el 90% de los casos se identifica un factor precipitante. Los más frecuentemente descritos son:

- Estrés emocional
- Esfuerzo físico
- Dolor intenso
- Maniobras de Valsalva
- Inmersión en agua (especialmente a baja temperatura)
- Otros: procedimientos médicos, cambios posturales, actividad sexual, altitudes elevadas...

Características Clínicas

- Duración del episodio menor de 24 horas (de media 6 horas).
- Afectación de la memoria anterógrada de inicio brusco con incapacidad para retener nueva información:
 - Inicialmente realizan preguntas y comentarios repetitivos
 - Progresivamente se restaura la capacidad para adquirir nuevos recuerdos
 - Puede persistir amnesia lacunar circunscrita al episodio.
 - Afectación de la memoria retrógrada de intensidad variable con imposibilidad para recordar hechos recientes (horas, días o semanas previas). Este déficit suele resolver completamente.

- Sin pérdida de memoria autobiográfica
- Puede existir desorientación temporo-espacial sin otras alteraciones cognitivas.
- Se mantiene la atención y el nivel de alerta.
- Preservación de capacidad para conversar, leer y realizar tareas motoras complejas (conducir, cocinar...)
- No aparecen signos ni síntomas neurológicos focales. Puede acompañarse de cefalea, mareo y náuseas.
- No epilepsia activa ni signos sugestivos de comicialidad.
- No traumatismo cráneo-encefálico reciente.

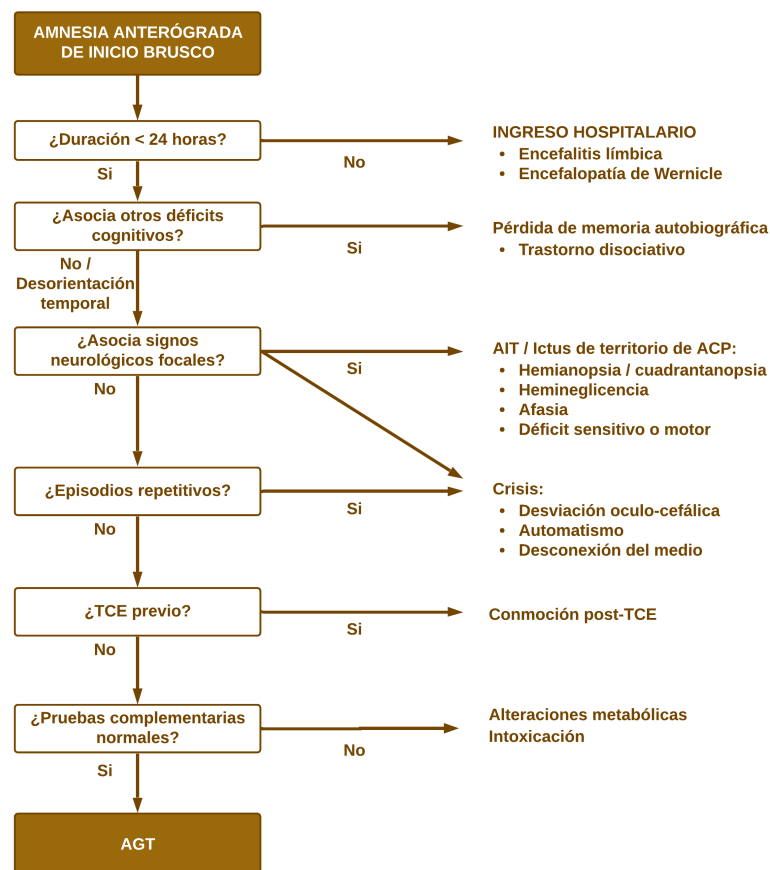
Pruebas Complementarias

No existen pruebas confirmatorias. Los estudios complementarios están orientados a descartar diagnósticos alternativos.

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR, screening toxicológico.
- Gasometría arterial si se sospecha intoxicación por CO.
- TC o RM según disponibilidad en el Servicio de Urgencias.
- Electroencefalograma: en caso de episodios recurrentes o clínica sugestiva de comicialidad.

Diagnóstico Diferencial

- Ataque isquémico transitorio (AIT)
 - Se acompaña de síntomas focales: disartria, nistagmus, ataxia, alteración sensitivo-motora o déficits campimétricos.
- Amnesia epiléptica transitoria (AET)
 - Episodios más breves (menos de 1 hora) y recurrentes, que aparecen frecuentemente al despertar.
 - Pueden asociar automatismos motores y alucinaciones olfatorias o auditivas.
- Amnesia disociativa o psicógena
 - Pacientes más jóvenes,
 - El inicio del cuadro coincide con un acontecimiento con impacto emocional intenso.
 - Afectación selectiva de la memoria retrógrada, mostrando característicamente una pérdida de la identidad personal.
 - Puede prolongarse desde unas horas hasta meses.
- Conmoción post-traumatismo cráneo-encefálico (TCE)
 - El antecedente de TCE al inicio del cuadro excluye el diagnóstico de AGT, incluso en ausencia de lesiones cerebrales visibles en pruebas de neuroimagen.
- Otros: Intoxicación por CO, hipoglucemia, consumo o privación de alcohol o drogas, toxicidad farmacológica, encefalopatía, demencia.



TRATAMIENTO

- No requiere tratamiento específico. Dirigido a tratar la causa que lo desencadena.
- Unidad de Observación hospitalaria hasta la resolución del cuadro.
- Explicar la benignidad del cuadro al paciente y su familia.
- No implica restricciones legales en la conducción de vehículos.
- Ingreso hospitalario si persiste después de 24 horas o se detectan signos/ síntomas atípicos.

PUNTOS CLAVE

- Amnesia anterógrada de inicio brusco que resuelve en < 24 horas.
- Preguntas reiterativas: “¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué hora es?”
- Sin déficits focales en la exploración neurológica.
- Sin signos sugestivos de etiología epiléptica.
- Sin alteraciones agudas/subagudas en la neuroimagen.
- No requiere tratamiento.
- Buen pronóstico.

	AGT	AIT	AET
Factores de riesgo	No / ¿migraña?	Factores de riesgo vascular	Diagnóstico previo de epilepsia
Factores precipitantes	Valsalva, emociones, ejercicio físico, inmersión	No	Transición sueño-vigilia
Duración	4-6 horas (<24 horas)	<60 min (<24 horas)	<60 min
Síntomas neurológicos asociados	Cefalea, mareo. No déficits focales.	Déficits focales: hemianopsia, nistagmus, hemiparesia, ataxia.	Versión oculocefálica, automatismos motores, desconexión del medio.
Recurrencia	Infrecuente	Intermedia	Frecuente
Pruebas complementarias	Análítica, TC craneal	Análítica, TC craneal, Eco-TSA / DTC, Holter	Análítica, TC craneal, EEG

Amnesia epiléptica transitoria: **AET**. Ataque isquémico transitorio: **AIT**. amnesia global transitoria: **AGT**

BIBLIOGRAFÍA

- Spiegel, D., Smith, J., Wade, R., Cherukuru, N., Ursani, A., Dobruskina, Y., Crist, T., Busch, R., Dhanani, R. and Dreyer, N. (2017). Transient global amnesia: current perspectives. Neuropsychiatric Disease and Treatment, Volume 13, pp.2691-2703.
- Arena JE, Rabinstein AA. Transient global amnesia. Mayo Clin Proc. 2015 Feb;90(2):264-72.
- Kremen S, Mendez M, Wilterdink J. Transient global amnesia. [Monografía en Internet]. UpToDate; [revisado en febrero 2018]. Disponible en: <http://www.uptodate.com>
- Markowitsch, H. and Staniloiu, A. (2012). Amnesic disorders. The Lancet, 380(9851), pp.1429-1440.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

P. Suárez Santos, M. Castañón Apilanez, E. Suárez San Martín, C. García Fernández.

INTRODUCCIÓN

Definición

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica inflamatoria del sistema nervioso central, perteneciente al grupo de las enfermedades desmielinizantes, de etiología desconocida y base inmunológica. En ella, se produce un daño de la mielina del SNC, provocando áreas parcheadas de inflamación, gliosis y degeneración axonal.

Epidemiología

- Afecta predominantemente a adultos jóvenes. La edad de presentación más frecuente se sitúa entre los 20 y los 40 años. Es infrecuente su inicio por debajo de los 10 años y por encima de los 60.
- Más frecuente en mujeres (relación 4:1).
- Principal causa de discapacidad por enfermedad neurológica en pacientes jóvenes en los países desarrollados.

Formas clínicas

Atendiendo al curso evolutivo de la enfermedad, se han descrito clásicamente cuatro formas clínicas:

- EM remitente recurrente (EM-RR): es la forma más frecuente de inicio (86% de los casos). Curso en brotes desde el inicio de la enfermedad que se resuelven de forma parcial o completa y se intercalan con periodos de estabilidad clínica.
- EM secundaria progresiva (EM-SP): tras 15 años de enfermedad, hasta el 50% de los pacientes con diagnóstico de EM-RR evolucionan a una fase progresiva en la que pueden existir recaídas superpuestas.
- EM primaria progresiva (EM-PP): en un 5-10% de pacientes, la EM puede evolucionar de forma progresiva desde el inicio, sin producirse brotes definidos.
- EM progresiva remitente (EM-PR): se trata de una forma poco frecuente en la cual se producen exacerbaciones ocasionales en el contexto de un curso clínico progresivo desde el inicio.

DIAGNÓSTICO DE UN PRIMER EPISODIO

Habrà que sospecharlo principalmente en pacientes jóvenes (20-40 años), que presenten signos y síntomas neurológicos de reciente aparición, generalmente de instauración subaguda.

La clínica neurológica es secundaria a la lesión de la sustancia blanca del SNC, que puede producirse a cualquier nivel del mismo (encéfalo, médula, nervio óptico)

Los síntomas de inicio más frecuentes son los siguientes:

- **Afectación de vías largas motoras o sensitivas (46%):** Alteración de la fuerza o de la sensibilidad de distinta distribución dependiendo de la localización de la lesión (encéfalo, médula). Son más frecuentes los cuadros sensitivos que los motores. Importante buscar signos de afectación piramidal (signo de Babinski, clonus, hiperreflexia osteotendinosa...).
- **Neuritis óptica (21%):** Disminución de la agudeza visual de intensidad variable (visión

borrosa, defectos en el campo visual, amaurosis) + Dolor retroocular con los movimientos +/- Alteración en la visión de los colores (discromatopsia).

- **Fondo de ojo:** variable (normal en las neuritis ópticas retrobulbares, edema de papila en neuritis anteriores)
- **Afectación del tronco del encéfalo (10%):**
 - Oftalmoplejia internuclear: paresia del ojo aductor con nistagmus del ojo abductor en la mirada horizontal. Si la afectación es bilateral, sobre todo en pacientes jóvenes, es altamente sugestivo de EM.
 - Otros: Alteración de la motilidad ocular por afectación de los pares craneales óculo-motores, nistagmus patológicos, disartria, vértigo, afectación de otros pares craneales.
- **Clínica multifocal (23%), síndrome cerebeloso** (ataxia, dismetrías, inestabilidad, temblor intencional)

DIAGNÓSTICO DEL BROTE DE EM

Definición de BROTE: Exacerbación episódica de clínica neurológica preexistente o aparición de síntomas o signos nuevos, de al menos 24 horas de duración e instauración generalmente subaguda.

Diagnóstico diferencial:

- **PSEUDOBROTE:** Exacerbación de síntomas o signos neurológicos secundarios a una causa sistémica intercurrente
- **SÍNTOMAS PAROXÍSTICOS:** episodios estereotipados de segundos o minutos de duración. Los más típicos son la neuralgia del trigémino y el signo de Lhermitte. No constituyen en sí un brote a no ser que se repitan en múltiples ocasiones durante al menos 24 horas.

Situaciones que aumentan el riesgo de presentar un brote:

Inicio o suspensión de un tratamiento modificador de la enfermedad, fármacos anti-TNF (bloqueantes del factor de necrosis tumoral), tratamientos hormonales de fertilidad (Gn-RH), postparto, estrés.

Situaciones que provocan pseudobrotes:

En general pueden estar producidos por cualquier condición sistémica que presente el paciente. Algunas situaciones que se asocian con pseudobrotes son: fiebre e infecciones (principalmente infecciones urinarias y de tracto respiratorio superior), alteraciones metabólicas, exposición solar, calor intenso o baños en agua caliente, fármacos, ciclo menstrual, trastorno del sueño, ejercicio físico intenso.

Estudios complementarios urgentes:

Se solicitan con el objetivo de descartar pseudobrote. Según la sospecha clínica solicitar:

- Hemograma, bioquímica general, Sistemático y sedimento de orina y radiografía de tórax.
- En un paciente sin diagnóstico previo de esclerosis múltiple en el que se sospeche primer brote de la enfermedad se recomienda solicitar estudio de neuroimagen urgente.
- En un paciente con diagnóstico conocido de esclerosis múltiple y sospecha de brote de la enfermedad no es necesario realización de estudio de neuroimagen urgente salvo la existencia de síntomas atípicos que hagan sospechar otra etiología.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Tratamiento del brote:

En general se recomienda el uso de altas dosis de metilprednisolona por vía intravenosa (1 gramo al día durante 3-5 días) seguida o no de prednisona oral en pauta descendente.

La misma dosis se puede utilizar por vía oral.

Si tras la retirada de los corticoides reaparecen los síntomas se puede repetir una nueva dosis de metilprednisolona.

Se debe remitir al paciente a consulta de neurología para conocimiento de su neurólogo responsable.

Tratamiento del pseudobrote:

Tratamiento de la condición asociada al mismo.

No está indicado el uso de corticoides.

TRATAMIENTO DEL BROTE
Recomendado:
Metilprednisolona 1 gr EV/VO x 3-5 días
Tratamiento posterior opcional con pauta descendente de corticoides:
Prednisona 60 mg VO diarios (disminución de 15 mg cada 5-7 días hasta suspender)

Efectos adversos más frecuentes de los tratamientos modificadores de la enfermedad que pudieran ser motivo de consulta urgente:

Inferferón Beta (Avonex, Rebif, Betaferón):

- Reacciones cutáneas en el lugar de la inyección: irritación, dolor local, eritema, rash cutáneo, nódulos cutáneos, urticaria o lipoatrofia. En general no suelen ser graves, mejoran con una adecuada educación en la administración de la inyección. Si fuesen muy intensos, retirar el fármaco hasta valoración por su Neurólogo habitual.
- Síndrome pseudogripal tras la administración. Es frecuente sobre todo al inicio del tratamiento y va mejorando a lo largo de los meses. Se suele recomendar tomar paracetamol o ibuprofeno antes de la inyección y la administración del fármaco por la noche.
- Raras: depresión, alteración de pruebas de función hepática, alteraciones tiroideas o empeoramiento de la espasticidad. Si graves, retirar el fármaco y remitir a su Neurólogo habitual.

Acetato De Glatirámico (Copaxone):

- Alteraciones cutáneas en el punto de inyección. Mejoran con una adecuada educación en la administración de la inyección. Suelen ser transitorios.
- Aparición de una reacción sistémica que ocurre de manera impredecible en un 15% de los pacientes y que consiste en enrojecimiento, tirantez torácica, disnea y palpitaciones. Remite espontáneamente.

Natalizumab (Tysabri):

- Reacciones de hipersensibilidad. Son poco frecuentes, pero pueden ser muy graves. Deben tratarse como cualquier otra reacción de hipersensibilidad.
- La combinación de elevaciones de transaminasas y bilirrubina elevada, sin evidencia de

obstrucción es reconocido como un importante predictor de lesión grave del hígado que puede conducir a la muerte o la necesidad de un trasplante hepático en algunos pacientes. Tysabri debe interrumpirse en pacientes con ictericia o ante cualquier otra evidencia significativa de lesión hepática.

- Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). Se relaciona con seropositividad para vJC y con el tiempo de inmunosupresión previa. El mejor tratamiento de la LMP es el diagnóstico temprano. Por ello, se debe mantenerse alto nivel de sospecha ante cualquier paciente con EM tratada con natalizumab, que acuda a urgencias por cuadro de deterioro cognoscitivo, conductual, motor y de lenguaje de curso progresivo.
- Se recomienda ingreso para RM y eventual plasmaféresis o inmunoadsorción de confirmarse el diagnóstico.
- Síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica (tras la suspensión del fármaco). Se da en la gran mayoría de los casos de LMP y aparece entre unos días y varias semanas después de la plasmaféresis o de la inmunoadsorción. Consiste en la aparición de un deterioro neurológico junto con signos inflamatorios evidentes en la neuroimagen. Se recomienda ingreso para confirmación diagnóstica. Se sugiere que el uso de corticosteroides a altas dosis por vía intravenosa puede ser útil.

Fingolimod (Gilenya):

- Bradicardia y bloqueo AV de primer grado. Suele remitir espontáneamente
- Linfopenia, alteración de las transaminasas. En general suelen ser leves y no suelen precisar interrupción del tratamiento.
- Edema macular. Suele remitir tras suspender el fármaco.

Dimetilfumarato (Tecfidera):

- Rubefacción facial, síntomas gastrointestinales, aumento de transaminasas, proteinuria, linfopenia. En general suelen ser leves. Si graves, suspender el fármaco y remitir a su Neurólogo habitual.

Teriflunomida (Aubagio):

- Síntomas gastrointestinales, alteración de pruebas de función hepática, leucopenia, aumento de la tensión arterial, neuropatía periférica, estomatitis herpética. En general suelen ser leves. Si graves, suspender el fármaco y remitir a su Neurólogo habitual.

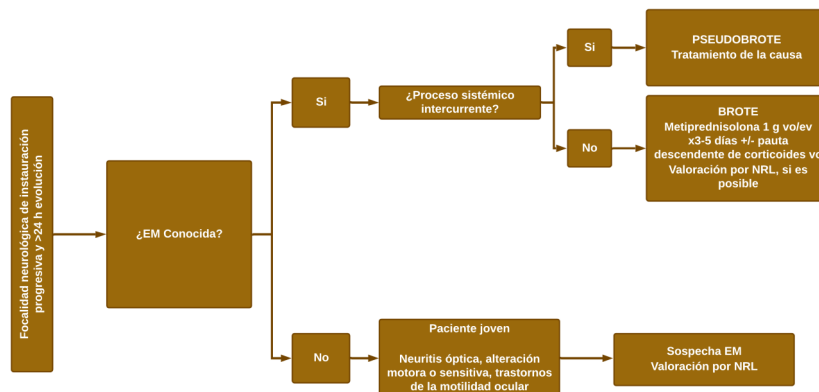
Alentuzumab (Lemtrada):

- Reacciones a la perfusión. Aparecen entre 30 minutos y 1 semana tras la administración. Se tratará con analgésicos, esteroides y antihistamínicos según tipo y gravedad.
- Enfermedad autoinmune: trastornos tiroideos, PTI y glomerulonefritis. Ante cualquier indicio de enfermedad autoinmune, deberá ponerse en conocimiento de los profesionales implicados para tratamiento precoz.
- Infecciones: las más frecuentes nasofaringitis, sinusitis, herpes oral, gripe, bronquitis e infecciones graves por VVZ. Se recomienda tratamiento de las mismas. Profilaxis con aciclovir 200mg/12h desde el primer día de cada curso de tratamiento y hasta al menos 1 mes tras el mismo, habrá sido indicada por su Neurólogo habitual.
- Los pacientes que siguen tratamiento con cualquiera de estos fármacos, normalmente deberían estar informados por su equipo de Neurología de la posibilidad de cualquiera de los efectos adversos mencionados. De la misma manera, deben seguir las revisiones clínicas, analíticas y de neuroimagen protocolizadas en cada caso.

- SOSPECHAR EM en paciente joven (20-40 años) con síntomas o signos neurológicos de

reciente aparición e instauración subaguda, especialmente si se trata de neuritis óptica, trastornos sensitivos o motores y alteraciones de la motórica ocular.

- En todo paciente con EM conocida que presente síntomas o signos neurológicos de reciente aparición o exacerbación de clínica preexistente, habrá que descartar procesos sistémicos intercurrentes para poder afirmar que se trata de un brote de EM.



BIBLIOGRAFÍA

- Compston A, Coles A. Multiple sclerosis. Lancet 2008;372:1502.
- Miller D., Barkhof F., Montalban X., Thompson A., Filippi M. Clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis, part I: natural history, pathogenesis, diagnosis, and prognosis. Lancet Neurol 2005;4: 281-288.
- Regina Radner Berkovich. Acute multiple sclerosis relapse. Continuum (Minneapolis) 2016;22(3):799-814.
- Olascoaga, J. (2014). Tratamiento de los brotes y recaídas. En E. Moral, M. Mendibe, C. Oreja, O. Fernández, X. Montalbán, A. Rodríguez (Eds). Guías diagnósticas y terapéuticas de la Sociedad Española de Neurología 2014. Guía oficial de práctica clínica en esclerosis múltiple 2014 (75-76). Madrid (Quintana editores S. L.).
- Oliva Nacarino, P; Villafani Echazú, J. Apéndice. Controversias terapéuticas en esclerosis múltiple (55-61). Barcelona (EdikaMed, S.L.).